

**ADENDA EN RESPUESTA AL INFORME
CONSOLIDADO DE SOLICITUD DE ACLARACIONES,
RECTIFICACIONES Y/O AMPLIACIONES A LA
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**

**PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA
MANAROLA**

QUINTERO – PUCHUNCAVÍ

**ANEXO A-5.4 CARACTERIZACIÓN DE
FLORA Y VEGETACIÓN**

JUNIO 2024

Caracterización Ambiental Proyecto Planta Fotovoltaica Manarola Solar

DIA Planta Fotovoltaica Manarola Solar

TABLA DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	1
2. OBJETIVOS	2
2.1. Objetivos específicos	2
3. DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	3
4. METODOLOGÍA	6
4.1. Análisis preliminar de información	6
4.1.1. Marco biogeográfico del Área de Influencia	6
4.1.2. Fotointerpretación y análisis de imágenes satelitales	6
4.2. Levantamiento de información	7
4.2.1. Descripción de la vegetación.....	8
4.2.2. Caracterización de la flora.....	8
4.3. Identificación de las formaciones vegetales reguladas por la Ley.....	11
4.4. Singularidades ambientales.....	12
4.4.1. Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático	14
5. RESULTADOS	15
5.1. Antecedentes bibliográficos del área de influencia.....	15
5.1.1. Región, Subregión y Formaciones vegetacionales	15
5.1.2. Pisos vegetacionales	16
5.2. Caracterización de la vegetación y la flora	17
5.2.1. Campaña de terreno	17
5.2.2. Vegetación del área de influencia	21
5.2.3. Descripción de la Vegetación del área de influencia	24
5.2.3.1. Ambiente natural.....	24
5.2.3.2. Ambiente intervenido.....	31
5.2.3.3. Ambiente modificado	39
5.3. Flora vascular del área de influencia	44
5.3.1. Catalogo florístico	44
5.3.2. Origen fitogeográfico y habito de crecimiento	49
5.3.3. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país	50
5.3.4. Estado de conservación.....	50

5.3.5.	Flora por Formación Vegetacional	51
5.3.6.	Frecuencia	52
5.4.	Singularidades ambientales.....	54
5.4.1.	Cambio climático.....	60
6.	CONCLUSIONES.....	61
7.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	64

INDICE DE FIGURAS

Figura 3-1	Área de influencia componente Flora y Vegetación	5
Figura 5-1.	Distribución de puntos de muestreo en AI	19
Figura 5-2.	Distribución del Uso de Suelo del Área de Influencia	22
Figura 5-3.	Fisonomía de formación Matorral de <i>Baccharis linearis linearis</i>	24
Figura 5-4.	Registro de formación Matorral <i>Baccharis linearis linearis</i> y <i>Cryptocarya alba</i>	25
Figura 5-5.	Registro de formación Matorral <i>Muehlenbeckia hastulata</i> y <i>Baccharis linearis linearis</i>	26
Figura 5-6.	Registro de formación Matorral de <i>Lycium chilense</i> y <i>Schinus polygama</i>	27
Figura 5-7.	Registro de formación <i>Lupinus arboreus</i> y <i>Solanum pinnatum</i>	28
Figura 5-8.	Registro de formación Bosque de <i>Schinus latifolia</i> y <i>Cryptocarya alba</i>	29
Figura 5-9.	Registro de formación <i>Cryptocarya alba</i> y <i>Lithrea caustica</i>	30
Figura 5-10.	Registro de formación <i>Maytenus boaria</i> y <i>Cryptocarya alba</i>	31
Figura 5-11.	Registros de la formación Pradera de <i>Lolium multiflorum</i>	32
Figura 5-12.	Registro de formación Pradera de <i>Rapistrum Rugosum</i>	33
Figura 5-13.	Registros de la formación A) Pradera de <i>Vicia villosa</i> , B) Pradera de <i>Hordeum murinum</i> y C) Pradera de <i>Chrysanthemum coronarium</i> y d) Pradera de <i>Cynara cardunculus</i>	33
Figura 5-14.	Registros de la formación Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>	35
Figura 5-15.	Registros de las formaciones Hilera de <i>Eucalyptus globulus</i> e Hilera de <i>Acacia dealbata</i> ...	36
Figura 5-17.	Registros de la formación Bosque plantado <i>S. latifolia</i> y <i>Q. saponaria</i>	38
Figura 5-18.	Registros de la formación Cultivo de cítricos.....	39
Figura 5-19.	Registro de uso de suelo Camino y Sin vegetación.....	40
Figura 5-18.	Origen fitogeográfico de las especies de flora vascular presentes en el AI.....	49

INDICE DE TABLAS

Tabla 4-1. Categorías de uso del suelo, sub-usos y formaciones vegetacionales.....	7
Tabla 4-2. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet.....	9
Tabla 4-3. Homologación de las categorías de hábito de crecimiento	10
Tabla 4-4. Singularidades ambientales aplicables al componente plantas (SEA, 2015; CONAF, 2020)....	13
Tabla 5-1. Coordenadas UTM – WGS 84 19S de los puntos de muestreo	18
Tabla 5-2. Usos de Suelo del Área de Influencia	23
Tabla 5-3. Formaciones reguladas por ley 20.283	41
Tabla 5-4. Clases de las especies vasculares en el AI	44
Tabla 5-5. Familias presentes en el AI.....	45
Tabla 5-6. Catalogo florístico del AI	46
Tabla 5-7. Habito de crecimiento de las especies presentes en el AI.....	49
Tabla 5-8. Especies arbóreas o arbustivas del DS68/2009 presentes en el AI.....	50
Tabla 5-9. Riqueza florística del Área de influencia	51
Tabla 5-10. Frecuencia y frecuencia relativa del listado florístico	52
Tabla 5-11. Singularidades ambientales en el AI	55

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a la caracterización del componente flora y vegetación del proyecto “Planta fotovoltaica Manarola Solar Spa”, el cual se emplaza en la Región de Valparaíso, Provincia del mismo nombre, comuna de Quintero principalmente y abarca un área de influencia de 57,46 ha.

El Proyecto sometido a evaluación ambiental, consiste en la construcción y operación de una central solar fotovoltaica para la producción de 14,98 MWp de energía (potencia nominal instalada), y que proveerá aproximadamente 9 MW (potencia neta) al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Adicionalmente el Proyecto contará con un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías de iones de litio del tipo BESS (Battery Energy System Storage), lo que permitirá inyectar parte de la energía producida durante el día en horarios de mayor demanda eléctrica, que normalmente corresponden a periodos nocturnos. Es posible también que los sistemas BESS presten otros tipos de servicio a la red, como control de tensión y frecuencia, recuperación de servicio, entre otros. Además, se considera una Línea de Media Tensión (LMT) de una extensión de 5,2 km, la cual se emplaza mayormente en la comuna de Quintero, pero una parte menor en la comuna de Puchuncaví y finalmente el camino de acceso a la planta fotovoltaica de una extensión de 2,85 km.

La caracterización de flora y vegetación se presenta de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente del Ministerio secretario general de la Presidencia (MINSEGPRES) y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) modificado a través del Decreto Supremo (D.S.) N° 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Los resultados del informe fueron elaborados a partir de los antecedentes bibliográficos recopilados en gabinete y de los obtenidos de la campaña de terreno realizada durante la primavera 2023 en el área de influencia.

2. OBJETIVOS

Los objetivos generales del presente informe es la caracterización del estado actual de la vegetación y flora del área de influencia del Proyecto planta fotovoltaica Manarola en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). A continuación, se describen los objetivos específicos:

2.1.Objetivos específicos

- Determinar y justificar el área de influencia del componente flora y vegetación.
- Recopilar antecedentes bibliográficos para caracterizar el marco biogeográfico respecto a la vegetación y flora vascular del área de influencia del proyecto.
- Describir, caracterizar y delimitar las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia.
- Definir las formaciones vegetacionales reguladas por la Ley 20.283 MINAGRI.
- Identificar y caracterizar la flora vascular en el AI según su riqueza, origen biogeográfico, tipo biológico, estado de conservación y especies presentes en el D.S. 68/2009 MINAGRI.
- Identificar singularidades ambientales del componente vegetación y flora en el AI de acuerdo con los criterios señalados en la Guía de evaluación ambiental de la Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2020), Guía para la descripción del área de influencia, descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), Guía para la descripción de área de influencia (SEA, 2017), Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA (SEA, 2023).

3. DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia (AI) *“se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias sobre el componente vegetación y flora”* (SEA, 2017). Por lo tanto, el AI se definirá y justificará para cada elemento afectado del medio ambiente, tomando en consideración los impactos ambientales potencialmente significativos sobre ellos, así como el espacio geográfico en el cual se emplazan las partes, obras y/o acciones del proyecto o actividad.

De esta forma, el área de influencia se ha establecido *“con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del Artículo 11 de la Ley N° 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*, tal y como lo indica el artículo 2, letra a) del D.S. N° 40/2012.

En la guía de Evaluación de Impacto Ambiental -Artículo 11 Letra b)- Efectos Adversos sobre Recursos Naturales, SEA, 2015, se plantean los principales impactos potenciales que puede sufrir el componente flora y vegetación por la construcción y operación de las obras del proyecto, los cuales se enumeran a continuación: 1) pérdida de una comunidad de flora o vegetación, 2) modificación de la composición florísticas de una comunidad 3) modificación de la población, cambio en sus propiedades 4) pérdida de individuos o ejemplares de una población y 5) invasión de individuos o ejemplares de flora.

En este sentido, el AI se extenderá más allá del área de emplazamiento puntual de las obras del proyecto, obedeciendo a tres situaciones:

- Para el caso del área donde se construirá la planta fotovoltaica, sea para obras temporales o permanentes, el AI se define como la extensión de la planta y de los límites naturales de las unidades vegetales colindantes a las obras y actividades. La utilización del continuo vegetacional como criterio de delimitación permite la detección de elementos singulares escasos dentro de las formaciones colindantes al proyecto.
- En segundo orden, está la Línea de Media Tensión (LMT) o línea de evacuación de 5.285 metros de longitud que enlaza con el punto de conexión, con secciones soterradas que representan 441,69 metros. Cuando la LMT cruza una formación natural, se considera como criterio de AI la extensión completa de la unidad vegetal, tal como el caso de la construcción de la planta fotovoltaica. Cabe señalar que la construcción la LMT constituye una afectación menor de la vegetación, ya que en términos generales se sitúa a la orilla de camino con

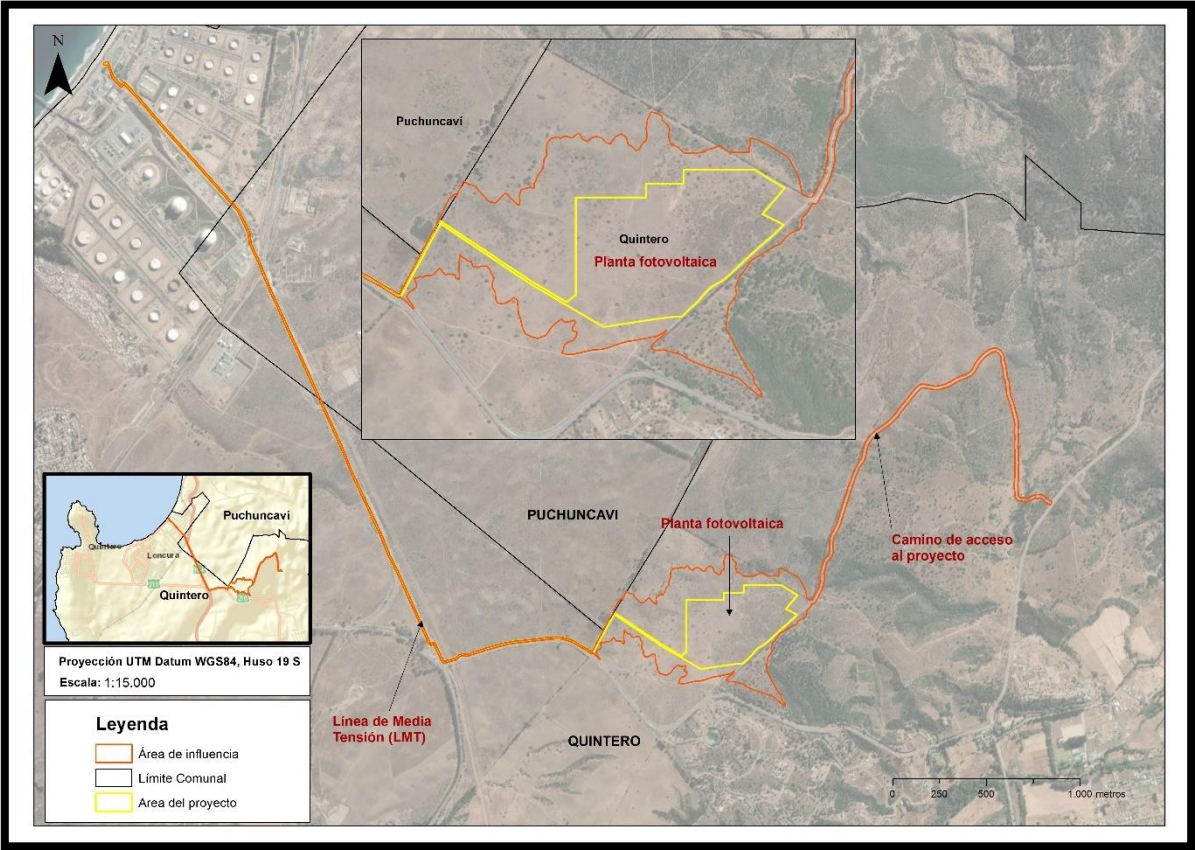
formaciones de praderas estacionales principalmente, en este caso el AI considera un buffer de 5 metros (10 metros de faja) ya que la parte aérea solo se interviene el sector donde se instala el poste eléctrico con un área de afectación de 1 m² por poste aproximado, los cuales se ponen cada 35 metros en promedio, mientras que la parte soterrada se interviene una zanja de 1 metro de ancho. En el caso de que haya árboles cuya altura máxima sea mayor a 6 metros¹ es relevante la identificación y las medidas de control a través de poda para evitar un accidente eléctrico. Dado lo anterior, para el sector de la LMT se incorpora 5 metros para cada lado de la línea, teniendo una franja de 10 metros para la caracterización del área.

- Por último, se identifica el camino de acceso al proyecto, el cual tiene una extensión de 2,85 km, donde no se realizarán obras de ensanchamiento y se ocupará un camino existente, por lo cual se estiman mejoras en áreas donde se justifique la no afectación de la vegetación del entorno. De todas formas, se incorpora una franja de 20 metros para identificar la vegetación aledaña al camino existente.

De esta manera, la superficie del Área de influencia tiene un total de 57,46 ha. A continuación, se presenta un mapa con el área de influencia del proyecto en el contexto local y comunal:

¹ Los postes tienen una altura mínima de 11 metros y la tensión de los cables reduce 2 metros extras, por ende se puede establecer que 9 metros es la altura mínima de la LMT. En este sentido y considerando que por seguridad la copa más alta debe estar a más de 2,5 metros de distancia del cableado, es necesario establecer que la altura máxima de la especie debe ser menor a 6 metros.

FIGURA 3-1 ÁREA DE INFLUENCIA COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN



Fuente: Elaboración propia

4. METODOLOGÍA

4.1. Análisis preliminar de información

4.1.1. Marco biogeográfico del Área de Influencia

Con el objetivo de describir el contexto biogeográfico asociado al Área de Influencia, se revisó la información proporcionada por los estudios de:

- Clasificación de la vegetación natral de Chile (Gajardo, 1994). Este estudio fue desarrollado a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, estableciendo cuatro niveles de agregación; región ecológica, sub-región ecológica, formación vegetal y comunidad tipo. Los tres primeros poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo micro ambiental, nivel de alteración por procesos catastróficos naturales y/o por efectos de influencia antrópica. Este nivel no posee representación cartográfica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas. El autor delimita ocho regiones, 21 subregiones y 84 formaciones vegetales para la vegetación de Chile, y;
- Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2018). En contraste a Gajardo 1994, para definir pisos vegetacionales, se utilizan como referencia los criterios bioclimáticos y vegetacionales, en donde, se agrupan comunidades que comparten estructuras y apariencias similares, y que existen en un entorno climático uniforme a lo largo de una gradiente de elevación específica. Es decir, los pisos vegetacionales proporcionan información sobre la potencial vegetación que puede desarrollarse en un área considerando sus condiciones climáticas.

4.1.2. Fotointerpretación y análisis de imágenes satelitales

La caracterización de la vegetación o uso actual del suelo se realiza mediante el proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales, en donde, se identifican unidades homogéneas de acuerdo con patrones que presenta la vegetación, tales como textura, color y grano. Las imágenes son de libre acceso y se obtienen a través de un complemento del servicio Google Earth para el software ArcGis 10.5 lo que permite mayor definición de las formaciones cuando se exportan al formato kmz. A partir de esta información, se genera la cartografía preliminar de trabajo en terreno, clasificando diferentes formaciones vegetacionales.

Las unidades homogéneas fueron homologadas en polígonos que se corresponden con las categorías de uso actual de suelo definidas en el Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997) las que resumen en la

Tabla 4-1.

Tabla 4-1. Categorías de uso del suelo, sub-usos y formaciones vegetacionales

Origen	Uso actual	Subuso
Ambiente modificado	Áreas urbanas e industriales	Casas, galpones, campamentos, caminos, carreteras, vías férreas, parques, jardines, campos deportivos, tranques, etc.
Ambiente intervenido	Terrenos agrícolas	Cultivos, plantaciones agrícolas
	Plantación	Plantación forestal
	Pradera	Pradera ganaderas, praderas anuales, pradera con árboles
Ambiente natural	Herbazal	Herbazal anual, herbazal perene
	Matorral	Matorral, matorral suculento
	Humedal	Vegas, turberas, bofedales
	Áreas desprovistas de vegetación	Caja de río, afloramientos rocosos, deslizamiento de tierra, etc.
	Nieves y glaciares	
	Cuerpos de agua	Lago, laguna, río, mar
	Bosque	Bosque nativo, mixto, de preservación

Fuente: Adaptado de Etienne y Prado (1982) y CONAF-CONAMA-BIRF (1997)

4.2. Levantamiento de información

En la campaña de terreno, se recorre el Área de Influencia de manera pedestre y caracteriza el área definida en gabinete. La información recopilada se basa en observaciones cualitativas y cuantitativas. Las primeras se refieren a la identificación de la vegetación y especies presentes, mientras que las segundas se refieren al número de individuos por especie y la cobertura en cada unidad.

La metodología para caracterizar la flora vascular presente en el AI se realiza en base a lo indicado por la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (2015)” y por la “Guía de evaluación ambiental de CONAF (2020)” para lo cual se desarrollan puntos de muestreo de vegetación, en donde, se evaluará el componente flora y vegetación en el área de estudio por medio parcelas de muestreo forestal y método Braun-Blanquete.

Los puntos de muestreo se localizan en todas las unidades vegetacionales definidas e identificadas preliminarmente mediante la fotointerpretación en gabinete, asignando uno más punto, en función de

la superficie de cada polígono, esto con el fin de distribuir equitativamente los puntos y abarcar la mayor cantidad de condiciones presente en el AI.

4.2.1. Descripción de la vegetación

Para describir la vegetación se realizan parcelas de inventario forestal. El tamaño de cada parcela es de 500 m². Para el caso de bosques nativos y en función a lo señalado por la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (2015)” el tamaño será de 1000 m², ya que se establece que en Chile los inventarios forestales de bosque nativo se utilizan usualmente parcelas rectangulares de 0,1 ha (20x50 m) situadas en el sentido de la pendiente. Las mediciones en cada parcela están de acuerdo con el hábito de crecimiento de los individuos presentes y son para:

- Árboles: Número de individuos por especie, diámetro de copa norte- sur, este-oeste, numero de vástagos, DAP y altura.
- Arbustos: Número de individuos por especie y diámetro de copa norte- sur, este-oeste y altura.
- Suculentas: Número de individuos por especie y diámetro de copa norte- sur, este-oeste y altura.

En el caso de encontrar áreas sin vegetación o de difícil acceso se realizarán Puntos de Observación (PO).

4.2.2. Caracterización de la flora

La flora vascular presente en el AI se evalúa mediante la realización de inventarios florísticos en los puntos de muestreo. En cada punto de muestreo, se registran las especies de flora vascular, detallando sus coberturas, tipos biológicos, origen geográficos y estado de conservación.

Finalmente, a partir de toda la información generada se elabora un catálogo florístico de toda el Área de Influencia, indicando nombre científico, clasificación taxonómica, origen, hábito de crecimiento, categoría de conservación y pertenencia al DS 68/2009.

i. Método Braun-Blanquet en las parcelas de muestreo

En cada punto de muestreo se realizan inventarios florísticos en los que se establece la abundancia-dominancia de cada especie, tanto en los puntos de muestreo y en los desplazamientos en el área de influencia, mediante la metodología de Braun-Blanquet (1979).

La cuantificación del porcentaje de cobertura vegetal en cada una de las parcelas mencionadas se realizó utilizando la escala de Braun-Blanquet (1979) para estimar los valores de abundancia-cobertura. En este método, la cobertura se estima como la proyección vertical de la corona o vástagos de una planta sobre el suelo, y los valores de abundancia-cobertura utilizados están definidos en la siguiente tabla:

Tabla 4-2. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet

Categoría	Descripción
7	Cualquier número de individuos, con cobertura superior a 90%
6	Cualquier número de individuos, con cobertura de 76% a 90%
5	Cualquier número de individuos, con cobertura de 51% a 75%
4	Cualquier número de individuos, con cobertura de 26% a 50%
3	Cualquier número de individuos, con cobertura de 11% a 25%
2	Cualquier número de individuos, con cobertura de 6% a 10%
1	Cualquier número de individuos, con cobertura de 1% a 5%
+	Pocos individuos, con cobertura reducida (1<%)
r	Un solo individuo, cobertura despreciable (1<%)
p	Individuo fuera de la parcela, pero dentro de la formación.

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnarg (1974)

ii. Composición florística, origen fitogeográfico, distribución en Chile y habito de crecimiento.

El reconocimiento de la composición florística de cada unidad descrita utiliza la nomenclatura taxonómica basada en el “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile”, desarrollado por Rodríguez et al., (2019) y luego en Zuloaga, F. et al. (2008), correspondiente al Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur. Asimismo, se usa este catálogo para definir origen, distribución en Chile y habito de crecimiento.

Para la clasificación según origen se consideran las siguientes categorías:

- Nativa: Taxa con distribución natural en países cercanos y territorio nacional.
- Endémica: Taxa con distribución exclusiva en el territorio nacional, regional o específicamente en una localidad.
- Introducida: Taxa determinada que no pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia se debe a la acción directa o indirecta del ser humano.

Para la clasificación según tipo habito de crecimiento, las categorías se simplifican a continuación (Ver Tabla 4-3).

Tabla 4-3. Homologación de las categorías de hábito de crecimiento

Hábito de crecimiento	Subcategorías
Árbol	Árbol
	Árbol pequeño
Arbusto	Arbusto
	Subarbusto
	Arbusto parásito
Trepadoras	Arbusto trepador
	Hierba trepadora
	Subarbusto trepador
	Subarbusto epífita
Hierba anual	Hierba anual
Hierba perenne	Hierba bienal
	Hierba perenne
	Hierba epífita
Suculento	Árbol suculento
	Arbusto suculento
	Subarbusto suculento

Fuente: Rodríguez y Marticorena, 2019.

iii. Estado de conservación

El estado de conservación de la flora vascular presente en el AI se determinó de conformidad a los indicado en los dieciocho procesos de clasificación de especies: D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33, D.S. N°41, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012, D.S. N°13 de 2013, D.S. N°52 de 2014, D.S. N°38 de 2015, D.S. N°16 de 2016, D.S. N°6 de 2017, D.S. N°79 de 2018, D.S. N°23 de 2019, D.S. N°16 de 2020, D.S N°44 de 2021 y D .S. N °10 de 2023 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), de acuerdo con el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989).

iv. Normativa vigente respecto a la flora

Para determinar la pertinencia de la realización de planes de manejo forestal o planes de trabajo de formaciones xerofíticas, se analizó el D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura, que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país y se comparó con el listado florístico del área de influencia.

4.3. Identificación de las formaciones vegetales reguladas por la Ley

Las clasificaciones del uso de suelo, herbazal, matorral y bosque corresponden a formaciones vegetales. Por su parte la Ley N° 20.283 sobre la recuperación del bosque nativo y fomento forestal, reglamentos y decretos, regulan una serie de formaciones vegetacionales como bosque nativo, bosque nativo de preservación, bosque nativo de conservación y protección y formaciones xerofíticas, las que se definen como:

Herbazal: Corresponde a una formación vegetal donde dominan especies del tipo biológico herbáceas tanto anuales como perennes, y el recubrimiento de árboles, arbustos y suculentas es igual o inferior al 5%.

Matorral: Corresponden a estructuras de vegetación en las cuales predominan especies de hábito arbustivo, pudiendo presentar elementos arbóreos en su composición, pero con porcentaje de cobertura de copas menor a 10% y que no conforma formación xerofítica.

Conforme a la Ley N° 20.283, los matorrales pueden conformar **formaciones xerofíticas**, la que se define como una formación vegetal constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV, y en depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

En Chile la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas están sujetas la Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Estas intervenciones deben llevarse a cabo siguiendo un plan de trabajo aprobado por CONAF, que considera las siguientes condiciones: : i) Superficie mayor o igual a una hectárea; ii) Un ancho mínimo de 40 metros iii) Presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y iv) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

La corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas está supeditada a la tramitación del PAS 151 (Art. 151° del RSEIA).

Bosque: Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.

Bosque nativo: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.

La corta de bosque nativo está supeditada a la tramitación del PAS 148.

Bosque nativo de conservación y protección: Aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

Bosque nativo de preservación: Conforme a lo establecido en la Ley N° 20.283, el Bosque Nativo de Preservación es aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente el hábitat de individuos de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.

La corta de Bosque Nativo de Preservación (permiso para la intervención o alteración excepcional del Art. 19° de la Ley N°20.283 MINAGRI está supeditada a la tramitación del PAS 150 (Art. 150° del RSEIA).

Plantaciones: "Aquellas formaciones vegetacionales resultantes de forestaciones o reforestaciones realizadas con especies nativas y/o exóticas." A este respecto, la corta de plantaciones ubicadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal **está supeditada a la tramitación del PAS 149 (Art. 149° del RSEIA).**

4.4.Singularidades ambientales

La presencia de singularidades ambientales asociadas al componente flora y vegetación en el AI del proyecto fue determinada siguiendo los criterios establecidos en la "Guía para la descripción del área de influencia, descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestre es en el SEIA (2015) y en la "Guía para la evaluación ambiental de CONAF" (2020). En la Tabla 4-4 se describen aquellas singularidades aplicables al AI del proyecto.

Tabla 4-4. Singularidades ambientales aplicables al componente plantas (SEA, 2015; CONAF, 2020)

Código	Singularidad	Subcomponente	SEA (2015)	CONAF (2020)
S1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad a nivel nacional	Vegetación	Sí	Sí
S2	Presencia de formaciones vegetales relictuales	Vegetación	Sí	Sí
S3	Presencia de formaciones vegetales reliquias	Vegetación		Sí
S4	Presencia de formaciones vegetales remanentes.	Vegetación	Sí	Sí
S5	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo	Vegetación	Sí	Sí
S6	Presencia de bosque nativo de preservación (BNP) o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N°19.300	Vegetación	Sí	Sí
S7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE	Vegetación	-	Sí
S8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.	Flora	Sí	Sí
S9	Presencia de especies endémicas.	Flora	Sí	Sí
S10	Presencia de especies en categoría CITES.	Flora	-	Sí
S11	Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal)	Flora	Sí	Sí
S12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número	Flora	Sí	Sí
S13	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales	Vegetación	-	Sí
S14	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.	Vegetación	-	Sí
S15	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.	Vegetación	-	Sí
S16	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).	Vegetación	Sí	Sí
S17	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales, o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas	Flora	Sí	Sí
S18	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático	Flora	-	Sí
S19	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”	Flora	Sí	Sí

Fuente: Elaboración propia. (SEA, 2015 y CONAF, 2020)

Para determinar la presencia de esas singularidades se utilizan principalmente las siguientes fuentes bibliográficas:

- Luebert, F. y Plischoff, P. 2019. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Tercera edición. Editorial Universitaria, Santiago. 381 p.
- Información oficial bajo de áreas de SNASPE
- D.S. N° 908/41, que protege a la palma chilena (*Jubaea chilensis*)
- D.S. N° 366/44, modificado por D.S. que protege al tamarugo (*Prosopis tamarugo*), algarrobo (*Prosopis chilensis*), chañar (*Geoffroea decorticans*), guayacán (*Porlieria chilensis*), olivillo (*Aextoxicon punctatum*), carbón o carbonillo (*Cordia decandra*), espino (*Acacia caven*), boldo (*Peumus boldus*), maitén (*Maytenus boaria*), litre (*Lithraea caustica*) y bollén (*Kageneckia oblonga*).
- Rodríguez, R. y A. Marticorena. (Eds). 2019. Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile, Editorial Universidad de Concepción, Chile. 424 p.
- Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), ratificada por Chile en 1975 (D.L N°873/1975) y normativamente actualizada por D.S N°1/2018 del MMA, en donde se “Establece la Actualización de los Apéndices de la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre”.
- Listado de áreas protegidas del Ministerio del Medio Ambiente (<https://areasprotegidas.mma.gob.cl/>)
- De acuerdo con la Ley 18.378 existen 30 áreas declaradas de protección que poseen prohibición de corta de árboles y arbustos entre las regiones de Coquimbo y de Magallanes, que protegen a especies exóticas y nativas que se pueden encontrar formando parte de plantaciones, bosques naturales de especies exóticas, bosque nativo o formaciones xerofíticas, como también de manera aislada.
- Procesos de Clasificación de Especies oficializados mediante Decreto Supremo (18 a la fecha) y fuentes de información complementarias citadas en el Memorandum DJ N°387/2008.
- ARCLIM (<https://arclim.mma.gob.cl/>)
- Listado de humedales de sitios prioritarios para la conservación que se consideran en el SEIA (Oficio Ordinario D.E. N° 100143/2010)
- Listado de humedales RAMSAR bajo la protección de CONAF (Criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF, 2020)).
- Catastro nacional de humedales del MMA (<https://humedaleschile.mma.gob.cl/>)
- Coberturas de uso de suelo del catastro de uso de suelo de CONAF (<http://sit.conaf.cl/>)

4.4.1. Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático

En el Anexo A-5.13 3 se incluye la metodología para el análisis de cambio climático.

5. RESULTADOS

5.1. Antecedentes bibliográficos del área de influencia

Con el fin de evaluar el marco biogeográfico del área de influencia del proyecto se considerarán como referencia los libros “Vegetación Natural de Chile” de Gajardo (1994) y “Sinopsis bioclimáticas y vegetacional de Chile” de Luebert y Plischoff (2019), los cuales se describen a continuación:

5.1.1. Región, Subregión y Formaciones vegetacionales

El área del proyecto se emplaza según la clasificación de Gajardo (1994) es la Región del *Matorral y del bosque Esclerófilo*, en la sub-región *del Bosque esclerófilo* y la formación *Bosque esclerófilo costero*.

La Región del *Matorral y del bosque Esclerófilo* se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes.

Los paisajes vegetales son complejos por diferentes razones. En primer lugar, es la parte del territorio nacional que tiene la mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de la vegetación original. En segundo lugar, es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que, sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. En tercer lugar, la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual, provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación. En una región con una tan alta diversidad vegetacional, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

La sub-región *Bosque esclerófilo* se caracteriza por ser un paisaje vegetal en que dominan los arbustos altos y los árboles, correspondientes a menudo a un estado de regeneración por monte bajo de las especies arbóreas esclerófilas y, en algunos casos, laurifolias. Se extiende generalmente por las laderas de ambas cordilleras, destacando una composición variable de acuerdo con el patrón de exposiciones a la radiación solar. Su composición florística es muy variada y rica, contando entre sus elementos a numerosas especies de tipo laurifolio relictual y, en la estrata herbácea, a una alta proporción de especies introducidas.

Más específico, el proyecto se enmarca en la Formación vegetacional *Bosque esclerófilo costero* que se encuentra muy alterado, mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos. Se distribuye en un sector costero montañoso y en las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, lo que corresponde, en la zona central del país, a condiciones ambientales muy favorables. En algunas localidades se encuentran relictos de un antiguo bosque laurifolio hoy día desaparecido. Las principales asociaciones vegetales de la formación son las siguientes:

- *Beilschmiedia miersii* - *Crinodendron patagua* (Belloto - Patagua).
- *Cryptocarya alba* - *Schinus latifolia* (Peumo - Molle).
- *Jubaea chilensis* - *Lithraea caustica* (Palma - Litre).
- *Drimys winteri* - *Luma chequen* (Canelo - Chequén).
- *Lithraea caustica* - *Peumus boldus* (Litre – Boldo).
- *Cryptocarya alba* - *Luma chequen* (Peumo – Chequén).
- *Blepharocalyx cruckshanksii* - *Crinodendron patagua* (Temu – Patagua).

5.1.2. Pisos vegetacionales

El proyecto se emplaza en la formación *Matorral esclerófilo*, específicamente en el piso vegetacional *Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de Peumus boldus – Schinus latifolia*.

La formación Matorral esclerófilo es una formación vegetal dominada por plantas siempreverdes arbustivas o arborescente de hoja dura. Se encuentran en las áreas transicionales entre formaciones xeromórficas de matorrales desérticos y espinosos y bosques esclerófilos. Se encuentra bajo condiciones mediterráneas secas y semiáridas.

Más específico, como se mencionó anteriormente, el proyecto se sitúa en el Piso vegetacional *Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de Peumus boldus – Schinus latifolia*, donde la vegetación fisonómicamente corresponde a un matorral arborescente dominado por especies esclerófilas de árboles como *Peumus boldus*, *Schinus latifolia*, *Cryptocarya alba*, *Lithraea caustica* y *Azara celastrina*, los que son acompañados por algunos arbustos como *Bahía ambrosioides*, *Fuchsia lycioides*, *Podanthus mitiqui*, *Eupatorium glechonophyllum*, *E. salvia* y *Lobelia polyphylla*.

Algunas comunidades zonales presentes en el piso son:

- Tipo *Baccharis concava*.
- Tipo *Fuchsia lycioides*.
- Tipo *Peumus boldus – Schinus latifolia*.
- Tipo *Schinus latifolia – Cryptocarya alba*.
- Tipo *Lithraea caustica*.
- Tipo *Lithraea caustica – Schinus latifolia*.
- *Neoporteria – Colletietum*.

- *Peumus boldus* – *Podanthus mitiqui*.
- *Azara celastrina* - *Schinus latifolia*.
- *Piptochaetium montevidense* – *Haplopappus rosulatus*.
- *Colletia hystrix* – *Chinetum polygamae*.
- *Schinus polygama* – *Haplopappus uncinatus*.

5.2. Caracterización de la vegetación y la flora

5.2.1. Campaña de terreno

Se realizó una campaña de terreno, entre el martes 21 y el viernes 24 de noviembre del 2023 (primavera), compuesta por dos cuadrillas, cada una de ellas conformada por dos ingenieros forestales. Se desarrollaron 43 puntos de muestreo para caracterizar el área de influencia del Proyecto, correspondiente a parcelas de inventario forestal rectangulares de 500 m² (20x50 m) para el caso de formaciones de pradera o matorral, mientras que, en el caso de bosque nativo o plantaciones, las parcelas son de 1.000 m². Para ambos casos las parcelas se sitúan en el sentido de la pendiente. Para los casos de los puntos de muestreo sin vegetación o de difícil acceso, se realiza un Punto de Observación (PO). Cabe Señalar que, para extender el área de influencia a las formaciones naturales en algunos sectores, se complementan 4 puntos de muestreo (P1B, P2B, P3B y P4B), las cuales fueron realizadas el día 11 de junio del 2024. En este sentido, el esfuerzo de muestreo es de 47 puntos, los cuales se presentan en detalle de la distribución geográfica de los puntos de muestreo respecto al AI:

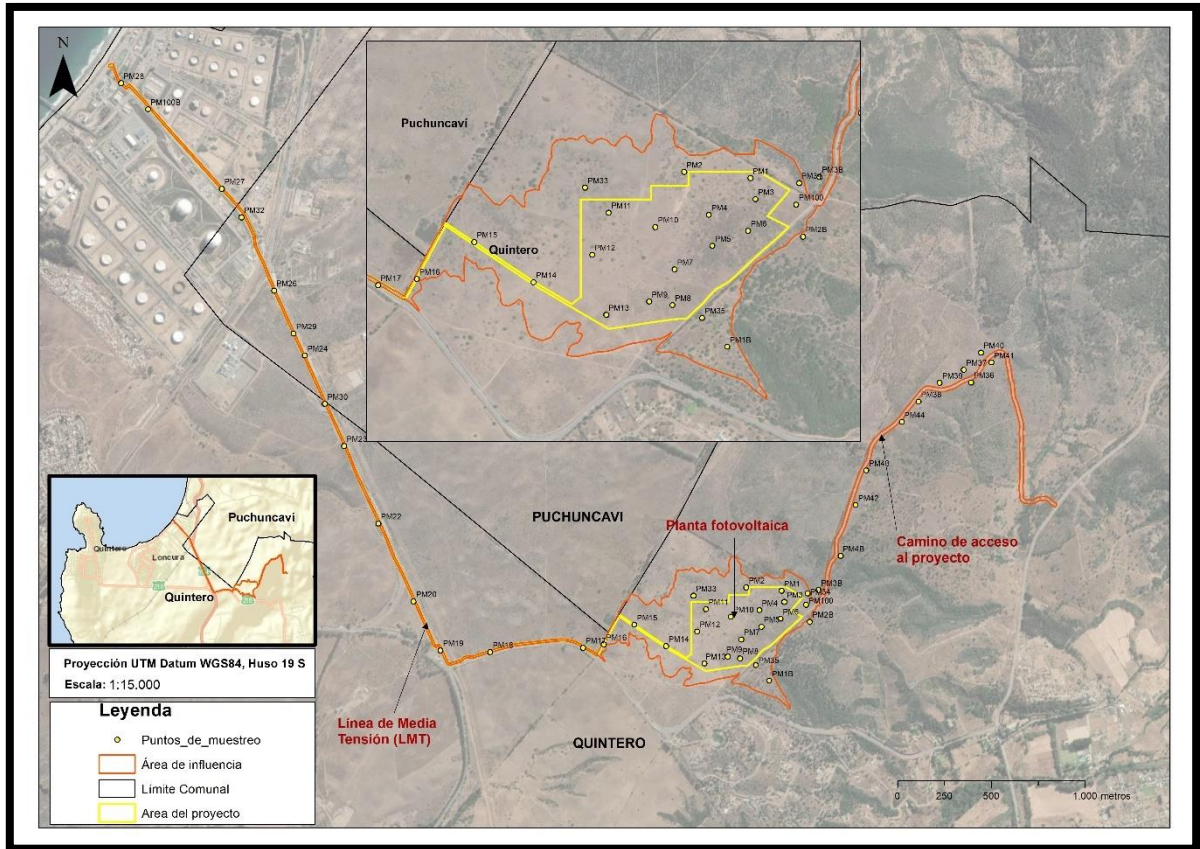
Tabla 5-1. Coordenadas UTM – WGS 84 19S de los puntos de muestreo

Nombre parcela (m2)	Oeste	Sur	Área parcela
PM1	270150,1	6368320,2	500
PM2	269961,0	6368337,9	500
PM3	270164,6	6368260,4	500
PM4	270031,9	6368215,7	500
PM5	270042,1	6368127,2	500
PM6	270143,8	6368170,1	500
PM7	269934,5	6368060,0	500
PM8	269928,0	6367958,4	500
PM9	269861,9	6367968,6	500
PM10	269879,1	6368181,0	500
PM11	269746,7	6368221,7	500
PM12	269699,7	6368101,9	500
PM13	269739,4	6367930,8	500
PM14	269532,5	6368023,8	500
PM15	269364,0	6368138,4	500
PM16	269200,4	6368032,9	500
PM17	269089,6	6368015,4	500
PM18	268594,3	6367992,4	500
PM19	268328,2	6368001,4	500
PM20	268185,7	6368263,5	500
PM22	267997,0	6368679,0	500
PM23	267814,3	6369092,0	500
PM24	267604,1	6369575,2	500
PM26	267440,1	6369922,6	500
PM27	267160,8	6370466,0	500
PM28	266624,2	6371029,7	PO
PM29	267544,9	6369693,2	500
PM30	267711,0	6369317,5	1000
PM32	267266,2	6370313,6	500
PM33	269679,3	6368293,4	500
PM34	270289,5	6368306,6	1000
PM35	270013,1	6367922,2	1000
PM36	271161,9	6369432,1	1000
PM37	271122,3	6369498,8	500
PM38	270880,7	6369329,2	1000
PM39	270994,0	6369430,0	500
PM40	271214,7	6369590,8	500
PM41	271269,5	6369538,5	500
PM42	270545,8	6368777,1	1000
PM43	270602,2	6368962,1	1000

PM44	270791,6	6369220,7	1000
PM100	270280,8	6368244,7	500
PM100B	266768,0	6370890,0	500
PM1B	270084,0	6367840,0	500
PM2B	270347,0	6368324,0	500
PM3B	270300,0	6368154,0	500
PM4B	270465,0	6368506,0	500

Fuente: Elaboración propia. Nota: El PM28 es un punto de observación (PO) de un sector sin vegetación, por ende, no hay registro en el inventario flora/forestal que se adjunta en el Apéndice 1.

FIGURA 5-1. DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO EN AI



Fuente: Elaboración propia. Nota: Para mayor detalle de los puntos de muestreo, se adjunta Apéndice 2: Kmz y shape

5.2.2. Vegetación del área de influencia

El área de influencia del componente flora y vegetación abarca un área superficie de 57,46 ha, conformado tres ambientes: natural, intervenido y modificado, tal como se observa en la Tabla 5-2. El Área de Influencia se conforma de 23 unidades de usos de suelo, donde se definen 20 formaciones vegetacionales².

El ambiente con mayor representación del AI es el Natural, con un 61,2% (35,17 ha) de la superficie total dada por los Sub-usos de Matorral (29,06 ha; 50,6% del total), y de Bosque Nativo (6,11 ha; 10,6% del total). Para el primer caso, cuenta con 5 formaciones, siendo las más importantes Matorral de *Baccharis linearis linearis* 26,93 ha) y de Matorral de *B. linearis linearis* y *Cryptocarya alba* (1,02 ha). Las otras formaciones de matorral con menos representación son Matorral de *Muehlenbeckia hastulata* y *Baccharis linearis linearis* y (0,6 ha), Matorral *Lycium chilense* y *Schinus polygama* (0,36 ha) y Matorral de *Lupinus arboreus* y *Solanum pinnatum* (0,16 ha).

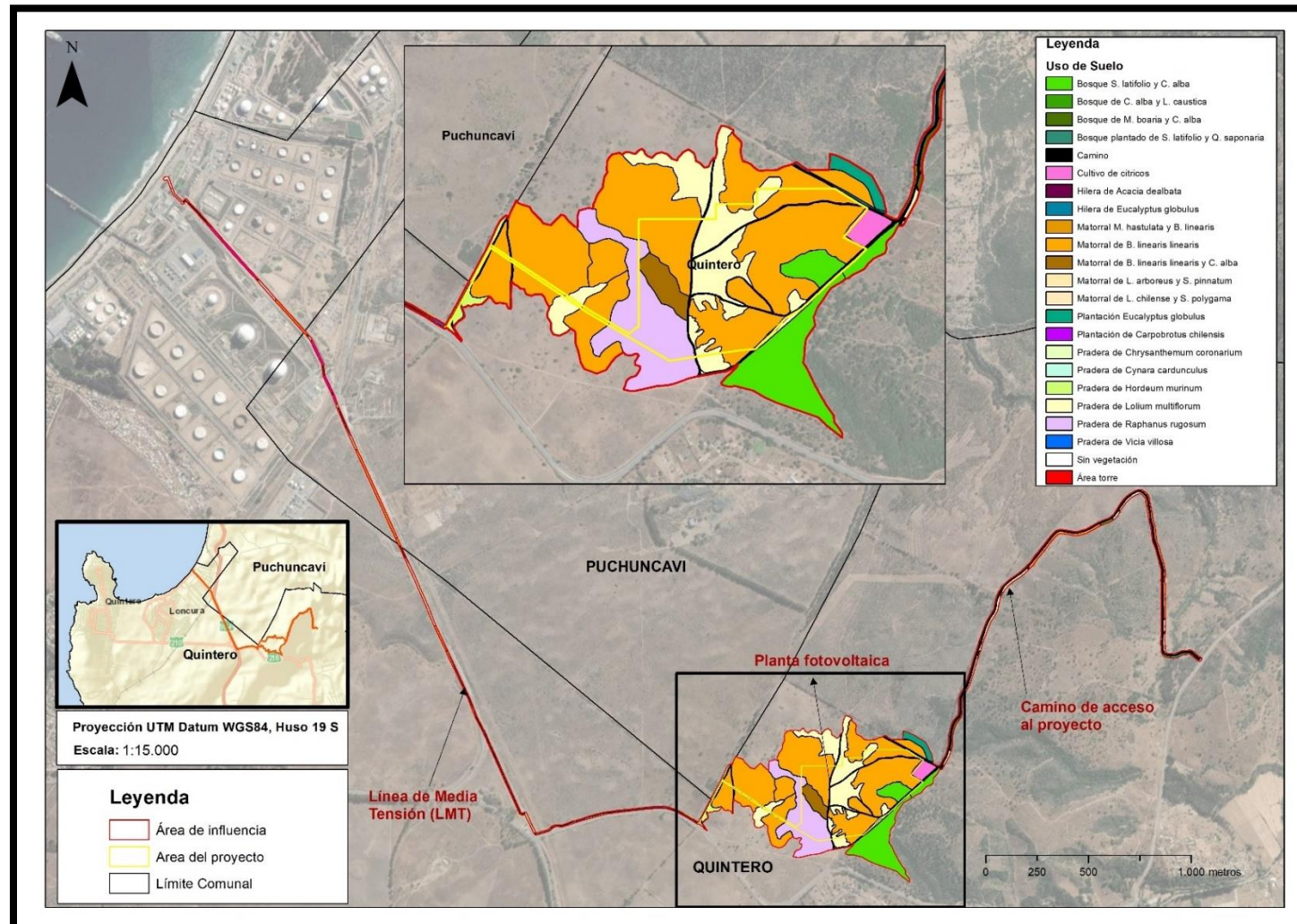
Para el caso de Bosque nativo, hay tres formaciones que se emplaza en el AI, definidas como Bosque *Schinus latifolio* y *Cryptocarya alba*, la cual abarca una superficie de 5,44 ha, equivalente a 9,5% del total, Bosque de *Cryptocarya alba* y *Lithrea caustica* (0,4 ha; 0,7% del total) y Bosque de *Maytenus boaria* y *Cryptocarya alba* (0,28 ha; 0,5%).

En segundo orden, el ambiente Intervenido ocupa un 31,2% (17,95 ha) del total, representado por los Sub-Usos *Pradera estacional*, *Plantación* y *Cultivo agrícola*. Para el caso de las *praderas estacionales*, se definen 6 formaciones, siendo las más importante la denominada Pradera de *Lolium multiflorum* (8,2 ha; 14,3%) y Pradera de *Rapistrum rugosum* (5,6 ha; 9,7%), las cuales representan la segunda y tercera superficie más abundante del AI respectivamente. El detalle de todas las formaciones de pradera en la Tabla 5-2. Por otro lado, el sub-uso Plantación tiene 5 formaciones, las cuales en conjunto representan solo 2,04 ha (3,6% del total) y *Cultivo agrícola* representada por la formación Cultivo de cítricos con un área de 0,67 ha (1,2% del total).

Finalmente, el ambiente Modificado abarca un 7,5% (4,33 ha) del total y que representa los caminos que cruzan el AI (3,77 ha), Áreas sin vegetación (0,54 ha) y Área torre (0,03 ha). A continuación, se presenta la distribución geográfica del uso de suelo:

² Los usos de suelo "Camino", "Sin vegetación" y "Área torre" no representan formaciones vegetacionales.

FIGURA 5-2. DISTRIBUCIÓN DEL USO DE SUELO DEL ÁREA DE INFLUENCIA



Fuente: Elaboración propia. Nota: Para mayor detalle de las formaciones de la Línea de Media Tensión y camino de acceso, se adjunta KMZ en apéndice 2.

Tabla 5-2. Usos de Suelo del Área de Influencia

Ambiente	Uso	Sub-uso	Formación	Superficie (ha) AI	Representación (%)
Natural	Matorral	Matorral	Matorral <i>M. hastulata</i> y <i>B. linearis</i>	0,60	1,0%
			Matorral de <i>B. linearis</i> y <i>C. alba</i>	1,02	1,8%
			Matorral de <i>Baccaris linearis linearis</i>	26,93	46,9%
			Matorral de <i>L. arboreus</i> y <i>S. pinnatum</i>	0,16	0,3%
			Matorral <i>L. chilense</i> y <i>S. polygama</i>	0,36	0,6%
	Bosque	Bosque nativo	Bosque <i>S. latifolio</i> y <i>C. alba</i>	5,44	9,5%
			Bosque de <i>C. alba</i> y <i>L. caustica</i>	0,40	0,7%
			Bosque de <i>M. boaria</i> y <i>C. alba</i>	0,28	0,5%
Total ambiente natural				35,17	61,21%
Intervenido	Pradera	Pradera estacional	Pradera de <i>Chrysanthemum coronarium</i>	0,11	0,2%
			Pradera de <i>Cynara cardunculus</i>	0,29	0,5%
			Pradera de <i>Hordeum murinum</i>	0,71	1,2%
			Pradera de <i>Lolium multiflorum</i>	8,20	14,3%
			Pradera de <i>Raphanus rugosum</i>	5,60	9,7%
			Pradera de <i>Vicia villosa</i>	0,34	0,6%
	Plantación	Plantación	Plantación <i>Eucalyptus globulus</i>	0,73	1,3%
			Hilera de <i>Acacia dealbata</i>	0,05	0,1%
			Hilera de <i>Eucalyptus globulus</i>	0,57	1,0%
			Plantación de <i>Carpobrotus chilensis</i>	0,68	1,2%
			Bosque plantado de <i>S. latifolio</i> y <i>Q. sapon</i>	0,01	0,0%
	Terreno agrícola	Cultivo agrícola	Cultivo de citricos	0,67	1,2%
Total ambiente intervenido				17,95	31,24%
Modificado	Áreas urbanas e industriales	Camino	Camino	3,77	6,6%
		Sin vegetación	Sin vegetación	0,54	0,9%
		Área torre eléctrica	Área torre	0,03	0,0%
Total ambiente modificado				4,33	7,54%
Total				57,46	100,0%

Fuente: Elaboración propia

5.2.3. Descripción de la Vegetación del área de influencia

5.2.3.1. Ambiente natural

El ambiente natural se entiende como los sectores donde la vegetación presenta una composición similar a las condiciones naturales y donde la acción antrópica sobre el territorio no ha provocado modificaciones evidentes sobre la fisonomía de la formación.

Para el área de influencia se han identificado ocho formaciones ligadas a ambientes naturales que abarcan una superficie de 35,17 ha (61,21% del total) y que conforman 2 sub-usos: Matorral y Bosque Nativo.

Para el caso del matorral, se definen las formaciones que se describen a continuación:

- **Matorral de *Baccharis linearis linearis***

Esta formación vegetal cubre la mayor superficie dentro del área de influencia con 26,93 ha que representan el 46,9% del total. Se ubica al norte y centro del área de intervención principalmente con terrenos planos y pendientes leves entre 0-10%. La especie dominante es *Baccharis linearis linearis* con densidades promedio de 492 individuos/ha, acompañado de especies arbóreas tales como *Maytenus boaria*, *Schinus latifolia*, *Cryptocaria alba*, *Peumus boldus* y *Schinus polígama* y *Lithrea caustica*. En conjunto con *B. linearis*, dichas especies arbóreas registran un promedio de densidad de 547 individuos/ha en la formación. Además, en la formación se presentan hierbas anuales introducidas como *Lolium multiflorum* y *Raphanus sativus* con coberturas en el rango 11-25% y *Avena fatua* y el subarbusto endémico *Sphaeralcea obtusiloba*, ambas con coberturas entre 6-10%. A continuación, se presentan registros fotográficos de la formación:

FIGURA 5-3. FISONOMÍA DE FORMACIÓN MATORRAL DE BACCHARIS LINEARIS LINEARIS



Fuente: Elaboración propia

En el Apéndice 1 se presenta el inventario forestal de los puntos de muestreo de esta formación y la evaluación de la abundancia y dominancia de flora.

- **Matorral de *Baccharis linearis linearis* y *Cryptocarya alba***

Esta formación vegetal cubre una superficie dentro del área de influencia de 1,02 ha que representan solo el 1,8% del total. Se emplaza al centro del área del parque fotovoltaico, en zonas con pendientes leves entre los 0 y 5%, donde predomina la especie arbustiva *Baccharis linearis linearis* con densidad promedio de 255 individuos/ha acompañado de individuos aislados de *Cryptocarya alba*, mientras que las herbáceas introducidas que se registran en el área son *Eschscholzia californica*, *Hordeum murinum*, *Raphanus sativus* y la herbácea endémica *Sphaeralcea obtusiloba*. A continuación, se presentan registros fotográficos de la formación:

FIGURA 5-4. REGISTRO DE FORMACIÓN MATORRAL BACCHARIS LINEARIS LINEARIS Y CRYPTOCARYA ALBA



Fuente: Elaboración propia

En el Apéndice 1 se presenta el inventario forestal de los puntos de muestreo de esta formación y la evaluación de la abundancia y dominancia de flora.

- **Matorral de *Muehlenbeckia hastulata* y *Baccharis linearis linearis***

Esta formación vegetal cubre una superficie dentro del área de influencia de 0,6 ha que representan solo el 1% del total. Se emplaza en parte de la extensión de la LMT, en zonas con pendientes leves entre los 0 y 5%, donde predomina la especie arbustiva *Muehlenbeckia hastulata* en primer orden (120 árboles/ha) y *Baccharis linearis linearis* en segundo orden (70 árboles/ha), mientras que la estrata herbácea que se registra en el área son las especies introducidas *Lolium multiflorum* con coberturas en el rango 11-25% y *vicia villosa* (1-5% cobertura). A continuación, se presentan registros fotográficos de la formación:

FIGURA 5-5. REGISTRO DE FORMACIÓN MATORRAL MUEHLENBECKIA HASTULATA Y BACCHARIS LINEARIS LINEARIS



Fuente: Elaboración propia

En el apéndice 1 se presenta el inventario forestal de los puntos de muestreo de esta formación y la evaluación de la abundancia y dominancia de flora.

- **Matorral de *Lycium chilense* y *Schinus polygama***

Esta formación vegetal cubre una superficie dentro del área de influencia de 0,36 ha que representa solo el 0,6% del total. Se emplaza en parte de la extensión de la LMT, en zonas con pendientes leves entre los 0 y 5%, donde predomina la especie arbustiva *Lycium chilense* en primer orden (40 individuos/ha) y *Schinus polygama* en segundo orden (20 árboles/ha), mientras que la estrata herbácea que se registra en el área son las especies introducidas *Lolium multiflorum* y *Vicia villosa* con coberturas en el rango 1- 5%. A continuación, se presentan registros fotográficos de la formación:

FIGURA 5-6. REGISTRO DE FORMACIÓN MATORRAL DE LYCIUM CHILENSE Y SCHINUS POLYGAMA

Fuente: Elaboración propia

- Matorral de *Lupinus arboreus* y *Solanum pinnatum*

Esta formación vegetal cubre una superficie dentro del área de influencia de 0,16 ha que representa solo el 0,3% del total. Se emplaza en parte de la extensión de la LMT, en zonas con pendientes leves entre los 0 y 5%, donde predomina la especie arbustiva exótica *Lupinus arboreus* en primer orden (620 árboles/ha) y la arbustiva endémica *Solanum pinnatum* en segundo orden (180 árboles/ha), mientras que la estrata herbácea que se registra en el área es la herbácea introducida *Eschscholzia californica* con coberturas en el rango 6-10%. A continuación, se presentan registros fotográficos de la formación:

FIGURA 5-7. REGISTRO DE FORMACIÓN LUPINUS ARBOREUS Y SOLANUM PINNATUM



Fuente: Elaboración propia

En el Apéndice 1 se presenta el inventario forestal de los puntos de muestreo de esta formación y la evaluación de la abundancia y dominancia de flora.

Para el caso de la formación de bosque nativo, se clasifican tres formaciones denominadas Bosque de *Schinus latifolia* y *Cryptocarya alba*, Bosque de *Cryptocarya alba* y *Lithrea caustica* y Bosque de *Schinus latifolia* y *Lithrea caustica*, las cuales se describen a continuación:

- **Bosque de *Schinus latifolia* y *Cryptocarya alba***

Esta formación vegetal se encuentra dividida en dos por la existencia de un camino interior de 20 metros de ancho, una de estas subdivisiones se encuentra dentro del área de influencia. Las dos partes de la formación suman 5,44 ha que representan el 9,5% del total. Se ubica al sureste del área de intervención con terrenos con pendientes moderadas entre 5-10%. Las especies arbóreas dominantes son *Schinus latifolia* y *Cryptocarya alba* con coberturas de copa conjunta de 40%, acompañado de la especie arbustiva *Baccharis linearis linearis* (60 individuos/ha) y las hierbas anuales introducidas como *Lolium multiflorum* y *Vulpia myuros* con coberturas en el rango 1-5%. A continuación, se presenta un registro fotográfico de la formación:

FIGURA 5-8. REGISTRO DE FORMACIÓN BOSQUE DE SCHINUS LATIFOLIA Y CRYPTOCARYA ALBA



Fuente: Elaboración propia

En el Apéndice 1 se presenta el inventario forestal de los puntos de muestreo de esta formación y la evaluación de la abundancia y dominancia de flora.

- **Bosque de *Cryptocarya alba* y *Lithrea caustica***

Esta formación vegetal cubre una superficie dentro del área de influencia con 0,4 ha que representan el 0,7% del total. Se ubica en la extensión del camino de acceso, sin que éste represente intervención sobre la formación. Las especies arbóreas dominantes son *Cryptocarya alba* y *Lithrea caustica* acompañado de *Peumus boldus*, *Schinus latifolia*, *Maytenus boaria* y *Quillaja saponaria* que en su conjunto presenta coberturas de copa de 30,1%. La estrata arbustiva presente es *Baccharis linearis linearis* (120 individuos/ha) principalmente y las hierbas anuales introducidas que destacan son *Cynara cardunculus* y *centaurea melitensis*. A continuación, se presenta un registro fotográfico de la formación:

FIGURA 5-9. REGISTRO DE FORMACIÓN CRYPTOCARYA ALBA Y LITHREA CAUSTICA



Fuente: Elaboración propia

En el Apéndice 1 se presenta el inventario forestal de los puntos de muestreo de esta formación y la evaluación de la abundancia y dominancia de flora.

- **Bosque de *Maytenus boaria* y *Cryptocarya alba***

Esta formación vegetal cubre una superficie dentro del área de influencia con 0,28 ha que representa el 0,5% del total. Se ubica en la extensión del camino de acceso, sin que haya intervención sobre la formación. Las especies arbóreas dominantes son *Maytenus boaria* y *Cryptocarya alba* acompañado de *Schinus latifolia*, lo que en su conjunto presenta coberturas de copa de 12,1%. La estrata arbustiva presente es *Baccharis linearis linearis* (180 individuos/ha) principalmente y las hierbas anuales introducidas son *Lolium multiflorum* y *Vulpia myuros* con coberturas en el rango 26-50%. A continuación, se presenta un registro fotográfico de la formación:

FIGURA 5-10. REGISTRO DE FORMACIÓN MAYTENUS BOARIA Y CRYPTOCARYA ALBA



Fuente: Elaboración propia

En el Apéndice 1 se presenta el inventario forestal de los puntos de muestreo de esta formación y la evaluación de la abundancia y dominancia de flora.

5.2.3.2. Ambiente intervenido

Corresponde a sectores donde la vegetación si bien presenta elementos naturales, esta se observa altamente influida por acciones antrópicas que alteran notablemente la estructura y composición de la comunidad vegetal, llegando a ser reemplazada por la formación vegetal original.

Este ambiente abarca parte del AI (31,24%) y es representada por los sub-usos Pradera estacional, Plantación y cultivo agrícola, los cuales son representados por las siguientes formaciones:

a) Praderas estacionales

- Pradera de *Lolium multiflorum*

Esta formación es la segunda más relevante del AI, se emplaza en la zona central del área de planta fotovoltaica y en el camino de acceso, posee una superficie de 8,2 ha, equivalente al 14,3% del total. En general se sitúan en terrenos planos o con pendientes leves (0-10%) y donde la vegetación es dominada por la hierba anual introducida *Lolium multiflorum* con una cobertura vegetal en el rango 51-75%, acompañada por herbáceas como *Hordeum murinum* y *Eschscholzia californica*. Cabe destacar la

presencia de algunos individuos aislados de la especie arbórea *Cryptocarya alba*. A continuación, se presentan registros fotográficos de la formación:

FIGURA 5-11. REGISTROS DE LA FORMACIÓN PRADERA DE *LOLIUM MULTIFLORUM*



Fuente: Elaboración propia

En el Apéndice 1 se presenta el inventario flora de los puntos de muestreo de esta formación y la evaluación de la abundancia y dominancia de flora.

- **Pradera de *Rapistrum rugosum***

La formación se emplaza en la zona central del área de planta fotovoltaica, posee una superficie de 5,6 ha, equivalente al 9,7% del total y es la tercera formación más relevante en el AI. Se sitúan en terrenos planos con pendiente leve a moderada (0-10%) y donde la vegetación es dominada por la hierba anual introducida *Rapistrum rugosum* con una cobertura en el rango 51-75%, acompañada por herbáceas introducidas de *Raphanus sativus* (6-10% cobertura) y *Chrysanthemum coronarium*, *Cynara cardunculus*, *Hirschfeldia incana* y *Vicia villosa* con coberturas en el rango 1-5%.

FIGURA 5-12. REGISTRO DE FORMACIÓN PRADERA DE RAPISTRUM RUGOSUM



Fuente: Elaboración propia

En el Apéndice 1 se presenta el inventario flora del punto de muestreo de esta formación y la evaluación de la abundancia y dominancia de flora. En este caso no hay registros de inventario forestal, ya que no hay presencia de especies arbóreas ni arbustivas.

- **Otras praderas**

Con menor representación se encuentran las formaciones Pradera de *Vicia villosa* (0,34 ha), Pradera de *Hordeum murinum* (0,71 ha), Pradera de *Cynara cardunculus* (0,29 ha) y Pradera de *Chrysanthemum coronarium* (0,11 ha), las que se sitúan en la primera extensión de la LMT, a orilla de camino. Los registros fotográficos se presentan a continuación:

FIGURA 5-13. REGISTROS DE LA FORMACIÓN A) PRADERA DE VICIA VILLOSA, B) PRADERA DE HORDEUM MURINUM Y C) PRADERA DE CHRYSANTHEMUM CORONARIUM Y D) PRADERA DE CYNARA CARDUNCULUS



B		
C		



Fuente: Elaboración propia

b) Plantación**- Plantación de *Eucalyptus globulus***

En el AI se encuentra una proporción menor de Plantación de *Eucalyptus globulus* (0,73 ha, 1,3%), la que se ubica en el sector noreste del proyecto principalmente, con una densidad de 780 árboles/ha y una cobertura de copa de 23,9%. Cabe destacar que la formación se presenta fuera del área de intervención del proyecto. Los registros fotográficos se presentan a continuación:

FIGURA 5-14. REGISTROS DE LA FORMACIÓN PLANTACIÓN DE EUCALYPTUS GLOBULUS

Fuente: Elaboración propia

En el Apéndice 1 se presenta el inventario forestal de los puntos de muestreo de esta formación y la evaluación de la abundancia y dominancia de flora.

- **Hilera de especies exóticas**

Representada por dos formaciones, las que se denominan Hilera de *Eucalyptus globulus*, que abarca solo 0,57 ha (1,0% del total) y que se ubica fuera del área de intervención e Hilera de *Acacia dealbata*, la cual representa 50 m² (0,1% del total) y que se desarrolla en un sector de la LMT. A continuación, registros fotográficos de la fisonomía de las formaciones:

FIGURA 5-15. REGISTROS DE LAS FORMACIONES HILERA DE EUCALYPTUS GLOBULUS E HILERA DE ACACIA DEALBATA



Fuente: Elaboración propia

- **Plantación de *Carpobrotus chilensis***

Esta formación se desarrolla a orilla de camino en la última extensión de la LMT, vinculada a plantación de *Carpobrotus chilensis* como parte de un área verde en un sector industrial. Posee una superficie de 0,68 ha (1,2% del total) y es acompañada de algunos individuos de la especie introducida *Acacia dealbata*. Los registros fotográficos se presentan a continuación:

Figura 5-16. Registros de la formación Plantación de *Carpobrotus chilensis*



Fuente: Elaboración propia

En el Apéndice 1 se presenta el inventario forestal de los puntos de muestreo de esta formación y la evaluación de la abundancia y dominancia de flora.

- **Bosque plantado *Schinus latifolia* y *Quillaja saponaria***

Esta formación es la que menos representa el área de influencia con solo 106 m² (0,02% del total) y se localiza en un sector de la LMT. Dicha formación es parte de una formación mayor de 1.000 m² y la cual representa una plantación de especies arbóreas nativas de *Schinus latifolia* principalmente (400 individuos/ha y 11,6% cobertura de copa) y *Quillaja saponaria* en una proporción menor (20 individuos/ha y 0,98% cobertura de copa) con un distanciamiento de 3x4 metros. No contiene especies arbustivas y en la estrata herbácea se registra principalmente la especie introducida *Vicia villosa* con coberturas en el rango 1-5%. A continuación, se presentan los registros fotográficos de la formación:

FIGURA 5-17. REGISTROS DE LA FORMACIÓN BOSQUE PLANTADO *S. LATIFOLIO* Y *Q. SAPONARIA*

Fuente: Elaboración propia

En el Apéndice 1 se presenta el inventario forestal de los puntos de muestreo de esta formación y la evaluación de la abundancia y dominancia de flora.

c) Cultivo agrícola

- Cultivo de cítricos

Formación representada por un cultivo de cítricos que abarca 0,67 ha (1,2% del total) y que se localiza al noreste del AI, fuera del área de intervención. El registro fotográfico se presenta a continuación:

FIGURA 5-18. REGISTROS DE LA FORMACIÓN CULTIVO DE CÍTRICOS



Fuente: Elaboración propia

En el Apéndice 1 se presenta el inventario flora del punto de muestreo de esta formación y la evaluación de la abundancia y dominancia de flora.

5.2.3.3. Ambiente modificado

Se refiere al territorio donde la vegetación ha sido erradicada completa y artificialmente, modificando las propiedades del suelo como el medio para la propagación de la vida vegetal. En este contexto, el ambiente modificado hace referencia a los caminos que cruzan el AI, los cuales representan los caminos interiores del predio donde se localizará la planta fotovoltaica y el acceso al proyecto, los que tienen un ancho entre 3 a 3,5 metros y que a su vez dividen las formaciones (ver Figura5-19) y por otro lado los caminos públicos por donde se desarrollará a su costado la LMT. Ambos tipos de caminos abarcan 3,77 ha, un 6,6% de la superficie total. Otros ambientes modificados identificados en el AI son las áreas sin vegetación que se relacionan a áreas industriales por el área donde pasa la LMT (0,54 ha; 0,9% del total) y Área torre con solo 265 m² (0,05% del total). A continuación, se presentan registros fotográficos:

FIGURA 5-19. REGISTRO DE USO DE SUELO CAMINO Y SIN VEGETACIÓN



Fuente: Elaboración propia

Las formaciones vegetacionales se evalúan de acuerdo con las definiciones contenidas en la Ley N° 20.283, con sus reglamentos y decretos respectivos, los cuales regulan y definen una serie de formaciones vegetales como bosque nativo, bosque nativo de preservación, bosque nativo de conservación y protección y formación xerofítica. De esta manera, se presenta la siguiente tabla con la formación vegetal y si aplica algún compromiso aplicable en la ley N°20.283:

Tabla 5-3. Formaciones reguladas por ley 20.283

Ambiente	Uso	Sub-uso	Formación	Superficie (ha) AI	Representación (%)	Formaciones reguladas ley 20.285	Justificación
Natural	Matorral	Matorral	Matorral <i>M. hastulata</i> y <i>B. linearis</i>	0,60	1,0%	No aplica PAS	NHA especies arbóreas y arbustivas (DS68/2009) menor a 500 individuos/ha
			Matorral de <i>B. linearis</i> y <i>C. alba</i>	1,02	1,8%	No aplica PAS	NHA especies arbóreas y arbustivas (DS68/2009) menor a 500 individuos/ha
			Matorral de <i>Baccaris linearis linearis</i>	26,93	46,9%	PAS 151 (10,61 ha)	NHA especies arbóreas y arbustivas (DS68/2009) mayor a 500 individuos/ha
			Matorral de <i>L. arboreus</i> y <i>S. pinnatum</i>	0,16	0,3%	No aplica PAS	NHA especies arbóreas y arbustivas (DS68/2009) menor a 500 individuos/ha
			Matorral <i>L. chilense</i> y <i>S. polygama</i>	0,36	0,6%	No aplica PAS	NHA especies arbóreas y arbustivas (DS68/2009) menor a 500 individuos/ha
	Bosque	Bosque nativo	Bosque <i>S. latifolio</i> y <i>C. alba</i>	5,44	9,5%	PAS 148 (0,958 ha)	Cobertura de copa especies arbóreas nativas >=10% y ancho mayor a 40 m.
			Bosque de <i>C. alba</i> y <i>L. caustica</i>	0,40	0,7%	No aplica PAS	Fuera área de intervención
			Bosque de <i>M. boaria</i> y <i>C. alba</i>	0,28	0,5%	No aplica PAS	Fuera área de intervención
Total ambiente natural				35,17	61,21%		

Ambiente	Uso	Sub-uso	Formación	Superficie (ha) AI	Representación (%)	Formaciones reguladas ley 20.285	Justificación
Intervenido	Pradera	Pradera estacional	Pradera de <i>Chrysanthemum coronarium</i>	0,11	0,2%	No está regulada	
			Pradera de <i>Cynara cardunculus</i>	0,29	0,5%	No está regulada	
			Pradera de <i>Hordeum murinum</i>	0,71	1,2%	No está regulada	
			Pradera de <i>Lolium multiflorum</i>	8,20	14,3%	No está regulada	
			Pradera de <i>Raphanus rugosum</i>	5,60	9,7%	No está regulada	
			Pradera de <i>Vicia villosa</i>	0,34	0,6%	No está regulada	
	Plantación	Plantación	Plantación <i>Eucalyptus globulus</i>	0,73	1,3%	No aplica PAS	Fuera área de intervención
			Hilera de <i>Acacia dealbata</i>	0,05	0,1%	No aplica PAS	Altura máxima A. dealbata 10 a 12 metros, alteración solo en área de poste (1 m ² por poste), solo realizar podas de altura para evitar accidente con tendido eléctrico.
			Hilera de <i>Eucalyptus globulus</i>	0,57	1,0%	No aplica PAS	Fuera área de intervención
			Plantación de <i>Carpobrotus chilensis</i>	0,68	1,2%	No aplica PAS	Vegetación baja, alteración solo en área de poste (1 m ² por poste)

Ambiente	Uso	Sub-uso	Formación	Superficie (ha) AI	Representación (%)	Formaciones reguladas ley 20.285	Justificación
			Bosque plantado de <i>S. latifolio</i> y <i>Q. saponaria</i>	0,0106	0,02%	No aplica PAS	La LMT cruza la formación en una extensión de 25 metros y por otro lado los postes se ubican entre uno y otro por una distancia de 35 metros en promedio, por ende se planificará la localización de los postes para no intervenir esta formación.
	Terreno agrícola	Cultivo agrícola	Cultivo de cítricos	0,67	1,2%	No está regulada	Fuera área de intervención
Total ambiente intervenido				17,95	31,24%		
Modificado	Áreas urbanas e industrial	Camino	Camino	3,77	6,6%	No aplica	
		Sin vegetación	Sin vegetación	0,54	0,9%	No aplica	
		Área torre eléctrica	Área torre	0,0265	0,05%	No aplica	Fuera área de intervención
Total ambiente modificado				4,33	7,54%		
Total				57,46	100,0%		

Fuente: Elaboración propia

5.3. Flora vascular del área de influencia

5.3.1. Catalogo florístico

De acuerdo con la caracterización, a través de 43 puntos de muestreo, se identificaron 90 taxas en el Área de Influencia (AI). En Tabla 5-6 se indica la clasificación taxonómica de las especies identificadas en el Área de Influencia, señalando su origen fitogeográfico, hábito de crecimiento, pertenencia al D.S. 68/2009 del MINAGRI y categoría de conservación considerando los 18 procesos de Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) que están vigentes a la fecha, según corresponda.

De acuerdo con el total de taxas registrados, 90 especies, la clase Magnoliopsida representa la mayoría de las especies con un 83,3% (75 registros), mientras que la clase Liliopsida representa el 15,6% de los registros y solo se identificó una especie perteneciente a la clase Pinopsida. En su conjunto, el total de la flora registrada en el área de influencia representa el 11,3% de la flora vascular de Chile. Ver la siguiente tabla.

Tabla 5-4. Clases de las especies vasculares en el AI

División	Clase	Nro. de especies en AI	Participación (%) con relación al AI	Nro. de especies en Chile	Participación (%) con relación a Chile
Magnoliophyta	Liliopsida	14	15,56%	1234	1,13%
	Magnoliopsida	75	83,33%	4054	1,85%
Pinophyta	Pinopsida	1	1,11%	12	8,33%
Total		90	100%	5300	11,32%

Fuente: Elaboración propia

La flora vascular identificada se distribuye en 38 familias y 79 géneros. La familia con mayor representación es Asteraceae, que comprende el 20% de las especies identificadas, lo que equivale a 18 taxas. A continuación, se encuentran las familias Poaceae, Fabaceae, Brassicaceae con nueve, siete y cinco registros respectivamente. Por otro lado, se identificaron tres familias con cuatro especies, dos familias con tres especies, cuatro familias con dos registros y 25 familias representadas por un solo taxa. A continuación, el detalle de las familias en el AI:

Tabla 5-5. Familias presentes en el AI

Familia	Nro. de especies	Participación (%)
Asteraceae	18	20,0%
Poaceae	9	10,0%
Fabaceae	7	7,8%
Brassicaceae	5	5,6%
Apiaceae	4	4,4%
Papaveraceae	4	4,4%
Solanaceae	4	4,4%
Anacardiaceae	3	3,3%
Chenopodiaceae	3	3,3%
Aizoaceae	2	2,2%
Convolvulaceae	2	2,2%
Iridaceae	2	2,2%
Polygonaceae	2	2,2%
Otras familias	25	27,8%

*Amaryllidaceae, Asparagaceae, Alstroemeriaceae, Campanulaceae, Caryophyllaceae, Celastraceae, Cupressaceae, Geraniaceae, Grossulariaceae, Lauraceae, Malvaceae, Monimiaceae, Myrtaceae, Onograceae, Oxalidaceae, Plantaginaceae, PriPmulaceae, Quillajaceae, Rhamnaceae, Rosaceae, Rubiaceae, Salicaceae Scrophulariaceae, Ulmaceae, Urticaceae.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5-6. Catalogo florístico del AI

Clase	Familia	Género	Nombre científico	Origen	Habito	Categoría de conservación	DS68
Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	<i>Acacia dealbata</i> Link	Introducida	Árbol		-
Magnoliopsida	Asteraceae	Ageratina	<i>Ageratina glechonophylla</i> (Less.) R.M. King & H. Rob.	Nativa	Arbusto		-
Liliopsida	Poaceae	Agrostis	<i>Agrostis philippiana</i> Rúgolo & De Paula	Nativa	Hierba perenne		-
Liliopsida	Alstroemeriaceae	Alstroemeria	<i>Alstroemeria pulchra</i> Sims subsp. <i>pulchra</i> var. <i>pulchra</i>	Endémica	Hierba perenne	LC (DS 13/2013 MMA)	-
Magnoliopsida	Asteraceae	Anthemis	<i>Anthemis arvensis</i> L.	Introducida	Hierba anual o bienal		-
Magnoliopsida	Asteraceae	Anthemis	<i>Anthemis cotula</i> L.	Introducida	Hierba anual		-
Magnoliopsida	Apiaceae	Anthriscus	<i>Anthriscus caucalis</i> M. Bieb.	Introducida	Hierba anual		-
Magnoliopsida	Papaveraceae	Argemone	<i>Argemone subfusiformis</i> G.B. Ownbey	Nativa	Hierba anual		-
Magnoliopsida	Asteraceae	Aristeguetia	<i>Aristeguetia salvia</i> (Colla) R.M. King & H. Rob.	Endémica	Arbusto		-
Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Atriplex	<i>Atriplex nummularia</i> Lindl.	Introducida	Arbusto		-
Liliopsida	Poaceae	Avena	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Introducida	Hierba anual		-
Liliopsida	Poaceae	Avena	<i>Avena fatua</i> L.	Introducida	Hierba anual		-
Magnoliopsida	Salicaceae	Azara	<i>Azara petiolaris</i> (D. Don) I.M. Johnst.	Endémica	Arbusto o árbol pequeño		SI
Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. <i>linearis</i>	Nativa	Arbusto		SI
Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis	<i>Baccharis macraei</i> Hook. & Arn.	Endémica	Arbusto		-
Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis	<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Nativa	Arbusto		-
Magnoliopsida	Brassicaceae	Brassica	<i>Brassica rapa</i> L.	Introducida	Hierba anual o bienal		-
Liliopsida	Poaceae	Bromus	<i>Bromus berteroi</i> Colla	Nativa	Hierba anual		-
Magnoliopsida	Aizoaceae	Carpobrotus	<i>Carpobrotus chilensis</i> (Molina) N.E. Br.	Nativa	Hierba perenne		-
Magnoliopsida	Asteraceae	Carthamus	<i>Carthamus lanatus</i> L.	Introducida	Hierba anual		-
Magnoliopsida	Asteraceae	Centaurea	<i>Centaurea melitensis</i> L.	Introducida	Hierba anual o bienal		-
Magnoliopsida	Solanaceae	Cestrum	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Nativa	Arbusto		-
Magnoliopsida	Asteraceae	Chrysanthemum	<i>Chrysanthemum coronarium</i> L.	Introducida	Hierba anual		-
Magnoliopsida	Apiaceae	Conium	<i>Conium maculatum</i> L.	Introducida	Hierba anual o bienal		-
Magnoliopsida	Convolvulaceae	Convolvulus	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Introducida	Hierba trepadora perenne		-
Magnoliopsida	Convolvulaceae	Convolvulus	<i>Convolvulus chilensis</i> Pers.	Endémica	Hierba trepadora perenne		-
Magnoliopsida	Lauraceae	Cryptocarya	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Endémica	Árbol		SI
Pinopsida	Cupressaceae	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw. ex Gordon	Introducida	Árbol		-
Magnoliopsida	Asteraceae	Cynara	<i>Cynara cardunculus</i> L.	Introducida	Hierba perenne		-

* LC: Preocupación menor. Fuente: Elaboración propia.

Clase	Familia	Género	Nombre científico	Origen	Habito	Categoría de conservación	DS68
Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Dysphania	<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants	Nativa	Hierba perenne		-
Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Dysphania	<i>Dysphania chilensis</i> (Schrad.) Mosyakin & Clemants	Nativa	Hierba perenne		-
Magnoliopsida	Geraniaceae	Erodium	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Introducida	Hierba anual o bienal		-
Magnoliopsida	Apiaceae	Eryngium	<i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey ex F. Delaroche	Nativa	Hierba perenne		-
Magnoliopsida	Papaveraceae	Eschscholzia	<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Introducida	Hierba perenne		-
Magnoliopsida	Myrtaceae	Eucalyptus	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Introducida	Árbol		-
Magnoliopsida	Apiaceae	Foeniculum	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Introducida	Hierba perenne		-
Magnoliopsida	Papaveraceae	Fumaria	<i>Fumaria agraria</i> Lag.	Introducida	Hierba anual		-
Magnoliopsida	Papaveraceae	Fumaria	<i>Fumaria capreolata</i> L.	Introducida	Hierba anual		-
Magnoliopsida	Aizoaceae	Galenia	<i>Galenia pubescens</i> (Eckl. & Zeyh.) Druce	Introducida	Hierba perenne		-
Magnoliopsida	Rubiaceae	Galium	<i>Galium aparine</i> L.	Introducida	Hierba anual		-
Magnoliopsida	Asteraceae	Gamochaeta	<i>Gamochaeta ramosa</i> S.E. Freire, N. Bayón & C.M. Baeza	Endémica	Hierba anual		-
Magnoliopsida	Asteraceae	Haplopappus	<i>Haplopappus uncinatus</i> Phil.	Endémica	Arbusto		-
Magnoliopsida	Asteraceae	Helenium	<i>Helenium aromaticum</i> (Hook.) L.H. Bailey	Nativa	Hierba anual o perenne		-
Magnoliopsida	Brassicaceae	Hirschfeldia	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Fossat	Introducida	Hierba anual o bienal		-
Liliopsida	Poaceae	Hordeum	<i>Hordeum murinum</i> L. subsp. <i>murinum</i>	Introducida	Hierba anual		-
Magnoliopsida	Anacardiaceae	Lithrea	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Endémica	Árbol		SI
Magnoliopsida	Campanulaceae	Lobelia	<i>Lobelia excelsa</i> Bonpl.	Endémica	Arbusto		SI
Liliopsida	Poaceae	Lolium	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Introducida	Hierba anual o bienal		-
Magnoliopsida	Fabaceae	Lupinus	<i>Lupinus arboreus</i> Sims	Introducida	Arbusto		-
Magnoliopsida	Solanaceae	Lycium	<i>Lycium chilense</i> Miers ex Bertero var. <i>chilense</i>	Nativa	Arbusto		-
Magnoliopsida	Primulaceae	Lysimachia	<i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U. Manns & Anderb.	Introducida	Hierba anual		-
Magnoliopsida	Celastraceae	Maytenus	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Nativa	Árbol		SI
Magnoliopsida	Fabaceae	Medicago	<i>Medicago polymorpha</i> L. var. <i>polymorpha</i>	Introducida	Hierba anual		-
Magnoliopsida	Fabaceae	Melilotus	<i>Melilotus indicus</i> (L.) All.	Introducida	Hierba o subarbusto anual		-
Magnoliopsida	Polygonaceae	Muehlenbeckia	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>Hastulata</i>	Nativa	Arbusto		-
Magnoliopsida	Onagraceae	Oenothera	<i>Oenothera picensis</i> Phill	Nativa	Hierba anual		-
Magnoliopsida	Oxalidaceae	Oxalis	<i>Oxalis rosea</i> Jacq.	Endémica	Hierba anual		-
Liliopsida	Asparagaceae	Oziroë	<i>Oziroë biflora</i> (Ruiz & Pav.) Speta	Nativa	Hierba perenne		-
Magnoliopsida	Fabaceae	Paraserianthes	<i>Paraserianthes lophantha</i> (Willd.) I.C.Nielsen	Introducida	Árbol		-

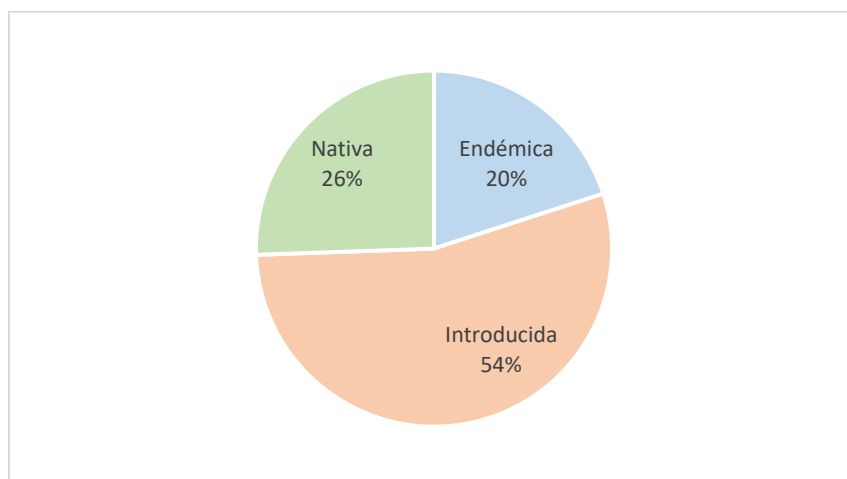
Clase	Familia	Género	Nombre científico	Origen	Habito	Categoría de conservación	DS68
Magnoliopsida	Monimiaceae	Peumus	<i>Peumus boldus</i> Molina	Endémica	Árbol		SI
Magnoliopsida	Plantaginaceae	Plantago	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Introducida	Hierba perenne		-
Magnoliopsida	Asteraceae	Pseudognaphalium	<i>Pseudognaphalium viravira</i> (Molina) Anderb.	Nativa	Hierba perenne		-
Magnoliopsida	Quillajaceae	Quillaja	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Endémica	Árbol		SI
Magnoliopsida	Brassicaceae	Raphanus	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Introducida	Hierba anual o bienal		-
Magnoliopsida	Brassicaceae	Raphanus	<i>Raphanus sativus</i> L.	Introducida	Hierba anual o bienal		-
Magnoliopsida	Brassicaceae	Rapistrum	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	Introducida	Hierba anual		-
Magnoliopsida	Rhamnaceae	Retanilla	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Endémica	Arbusto		-
Magnoliopsida	Grossulariaceae	Ribes	<i>Ribes punctatum</i> Ruiz & Pav.	Nativa	Arbusto		-
Liliopsida	Poaceae	Rostraria	<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev	Introducida	Hierba anual		-
Magnoliopsida	Rosaceae	Rubus	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Introducida	Arbusto		-
Magnoliopsida	Polygonaceae	Rumex	<i>Rumex pulcher</i> L.	Introducida	Hierba perenne		-
Magnoliopsida	Anacardiaceae	Schinus	<i>Schinus latifolia</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.	Endémica	Árbol		SI
Magnoliopsida	Anacardiaceae	Schinus	<i>Schinus polygama</i> (Cav.) Cabrera	Nativa	Arbusto o árbol pequeño		SI
Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Silene	<i>Silene gallica</i> L.	Introducida	Hierba anual		-
Liliopsida	Iridaceae	Sisyrinchium	<i>Sisyrinchium cuspidatum</i> Poepp.	Nativa	Hierba perenne		-
Liliopsida	Iridaceae	Sisyrinchium	<i>Sisyrinchium micranthum</i> Cav.	Introducida	Hierba perenne		-
Magnoliopsida	Solanaceae	Solanum	<i>Solanum furcatum</i> Dunal	Nativa	Hierba o subarbusto perenne		-
Magnoliopsida	Solanaceae	Solanum	<i>Solanum pinnatum</i> J.R. Benn.	Endémica	Arbusto		-
Magnoliopsida	Asteraceae	Sonchus	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Introducida	Hierba anual o bienal		-
Liliopsida	Poaceae	Sorghum	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Introducida	Hierba perenne		-
Magnoliopsida	Malvaceae	Sphaeralcea	<i>Sphaeralcea obtusiloba</i> (Hook.) G. Don	Endémica	Subarbusto		-
Magnoliopsida	Asteraceae	Taraxacum	<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Introducida	Hierba perenne		-
Magnoliopsida	Asteraceae	Tolpis	<i>Tolpis barbata</i> (L.) Gaertn.	Introducida	Hierba anual		-
Magnoliopsida	Ulmaceae	Ulmus	<i>Ulmus minor</i> Mill.	Introducida	Árbol		-
Magnoliopsida	Urticaceae	Urtica	<i>Urtica gracilis</i> L.	Introducida	Hierba anual		-
Magnoliopsida	Fabaceae	Vachellia	<i>Vachellia caven</i> (Molina) Seigler & Ebinger	Nativa	Árbol		SI
Magnoliopsida	Scrophulariaceae	Verbascum	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Introducida	Hierba bienal		-
Magnoliopsida	Fabaceae	Vicia	<i>Vicia villosa</i> Roth	Introducida	Hierba anual		-
Liliopsida	Poaceae	Vulpia	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C. Gmelin	Introducida	Hierba anual		-
Liliopsida	Amaryllidaceae	Zephyranthes	<i>Zephyranthes advena</i> (Ker Gawl.) Nic. García	Endémica	Hierba perenne		-

Fuente: Elaboración propia

5.3.2. Origen fitogeográfico y habito de crecimiento

Con respecto a la Figura 5-20 sobre el origen de la flora presente en el área de influencia, se observa una clara predominancia de especies introducidas. El 54,4% de las especies identificadas no son originarias del país, equivalente a 49 taxas. Mientras que el 25,6% corresponde a especies nativas y el 20% a especies endémicas, con 23 y 18 registros respectivamente. Ver Figura 5-8.

FIGURA 5-20. ORIGEN FITOGEOGRÁFICO DE LAS ESPECIES DE FLORA VASCULAR PRESENTES EN EL AI



Fuente: Elaboración propia.

Respecto de los tipos biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetacional presente en el área de estudio, está definida principalmente por especies del tipo herbáceo con cerca del 65% de representación, en donde, el 26,76% corresponde a hierbas anuales y el 24,4% a hierbas perennes. El tipo biológico arbóreo alcanzan el 15,56% de la muestra y habito arbustivo representa el 18,89%. A continuación, se presenta una tabla resumen de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados en el área de influencia (Ver Tabla 5-7).

Tabla 5-7. Habito de crecimiento de las especies presentes en el AI

Tipo biológico	Nro. de especies	Participación %
Árbol	14	15,56%
Arbusto	17	18,89%
Hierba anual	24	26,67%
Hierba anual o bienal	11	12,22%
Hierba o subarbusto anual	1	1,11%
Hierba o subarbusto perenne	1	1,11%
Hierba perenne	22	24,44%
TOTAL	90	100%

Fuente: Elaboración propia.

5.3.3. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Del total de especies identificadas, solo nueve especies están presentes en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura). En Tabla 5-8 se presentan dichas especies y su distribución nacional según *Rodríguez et al.*, 2019.

Tabla 5-8. Especies arbóreas o arbustivas del DS68/2009 presentes en el AI

Especie	Distribución	DS68
<i>Azara petiolaris</i>	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB	SI
<i>Baccharis linearis</i> subsp. <i>linearis</i>	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA	SI
<i>Cryptocarya alba</i>	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	SI
<i>Lithrea caustica</i>	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI	SI
<i>Lobelia excelsa</i>	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	SI
<i>Maytenus boaria</i>	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	SI
<i>Peumus boldus</i>	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	SI
<i>Quillaja saponaria</i>	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	SI
<i>Schinus latifolia</i>	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	SI
<i>Schinus polygama</i>	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	SI
<i>Vachellia caven</i>	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI	SI

(*): AYP: Arica y Parinacota, TAR: Tarapacá, ANT: Antofagasta, ATA: Atacama; COQ: Coquimbo, VAL: Valparaíso, RME: Metropolitana de Santiago, LBO: Libertador Bernardo O'Higgins, MAU: Maule, NUB: Ñuble, BIO: Biobío, ARA: Araucanía, LRI: Los Ríos, LLA: Los Lagos, AIS: Aysén, MAG: Magallanes y la Antártida Chilena, JFE: Isla Juan Fernández.

Fuente: Elaboración propia.

5.3.4. Estado de conservación

Respecto a las especies en categoría de conservación, de acuerdo con los decretos generados en el marco del Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) que están vigentes a la fecha y el Libro Rojo de la Flora Nativa de Chile, se registró solo un taxa en categoría de conservación, el que corresponde a la especie *Alstroemeria pulchra* Sims subsp. *pulchra* var. *pulchra* clasificada bajo la categoría Preocupación Menor (LC), de acuerdo, al noveno proceso de clasificación del año 2013 (DS 13/2013 MMA

Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, noveno proceso). La ubicación de las parcelas donde fue observada esta especie se presenta a continuación.

Tabla 5-9. Coordenadas UTM (WGS84 19s) de parcelas donde se identifican especies en categoría de conservación

Especie	Este	Sur
<i>Alstroemeria pulchra</i> Sims subsp. <i>pulchra</i> var. <i>Pulchra</i>	270602	6368962
<i>Alstroemeria pulchra</i> Sims subsp. <i>pulchra</i> var. <i>Pulchra</i>	271161	6369432

Fuente: Elaboración propia.

5.3.5. Flora por Formación Vegetacional

La evaluación de las formaciones vegetacionales con respecto a la flora en el Área de Influencia muestra que la formación Matorral de *Baccharis linearis linearis* es la que tiene mayor riqueza florística ya que, de un total de 90 especies en el AI, esta contiene 57, equivalentes al 63,3% del total. En segundo orden, está el Bosque de *C. alba* y *L. caustica* con 29 especies (32,2% del total), Pradera de *Lolium multiflorum* con una riqueza de 28 especies (31,1% del total) y Bosque *S. latifolius* y *C. alba* (25 especies; 27,8% del total). Las formaciones con menor riqueza son Plantación de *E. globulus* (4,4%) y Cultivo de cítricos (5,6%). A continuación, se presenta la riqueza florística de las formaciones vegetacionales evaluadas.

Tabla 5-10. Riqueza florística del Área de influencia

Formación	Riqueza (N° de especies)	Representación
Matorral de <i>B. linearis linearis</i> y <i>C. alba</i>	26	28,9%
Matorral <i>M. hastulata</i> y <i>B. linearis</i>	13	14,4%
Matorral de <i>Baccharis linearis linearis</i>	57	63,3%
Matorral de <i>L. arboreus</i> y <i>S. pinnatum</i>	9	10,0%
Matorral <i>L. chilense</i> y <i>S. Polygama</i>	15	16,7%
Bosque <i>S. latifolius</i> y <i>C. alba</i>	25	27,8%
Bosque de <i>C. alba</i> y <i>L. caustica</i>	29	32,2%
Bosque de <i>M. boaria</i> y <i>C. alba</i>	18	20,0%
Pradera de <i>Chrysanthemum coronarium</i>	16	17,8%
Pradera de <i>Cynara cardunculus</i>	12	13,3%
Pradera de <i>Hordeum murinum</i>	11	12,2%
Pradera de <i>Lolium multiflorum</i>	28	31,1%
Pradera de <i>Rapistrum rugosum</i>	11	12,2%
Pradera de <i>Vicia villosa</i>	22	24,4%
Plantación <i>Eucalyptus globulus</i>	4	4,4%
Plantación de <i>Carpobrotus chilensis</i>	13	14,4%
Bosque plantado <i>S. latifolius</i> y <i>Q. saponaria</i>	14	15,6%
Cultivo de cítricos	5	5,6%
Total Área de influencia	90	100%

Fuente: Elaboración propia. Nota: las formaciones Hilera de *E. globulus* (0,57 ha) e Hilera de *A. dealbata* (0,05 ha) no presentan riqueza florística, ya que se realizó un punto de observación.

En el Apéndice 1, Inventario Forestal, se presenta el detalle de la riqueza de especies presentes por formación vegetal y por punto de muestreo.

5.3.6. Frecuencia

Con respecto a la frecuencia del listado florístico identificado, se puede señalar que la especie arbustiva *Baccharis linearis* es la especie más frecuentes en relación con los 47 puntos de muestreo, representada en 84,87%. En segundo orden, las especies más frecuentes son las hierbas introducidas *Lolium multiflorum* (73,91%), *Eschscholzia californica* (63,04%), *Vicia villosa* (58,7%), *Centaurea melitensis* (54,35%) y *Vulpia myuros* (50%). Para mayor detalle de la frecuencia del listado florístico, a continuación, la Tabla 5-11:

Tabla 5-11. Frecuencia y frecuencia relativa del listado florístico

Género + Especie	Origen	Hábito	Frecuencia	Frecuencia relativa (%)
<i>Acacia dealbata</i>	introducida	Árbol	4	8,7%
<i>Ageratina glechonophylla</i>	Nativa	Arbusto	4	8,7%
<i>Agrostis philippiana</i>	Nativa	Hierba perenne	6	13,0%
<i>Alstroemeria pulchra</i>	Endémica	Hierba perenne	2	4,3%
<i>Anthemis arvensis</i>	Introducida	Hierba anual o bienal	9	19,6%
<i>Anthemis cotula</i>	Introducida	Hierba anual	11	23,9%
<i>Anthriscus caucalis</i>	Introducida	Hierba anual	1	2,2%
<i>Argemone subfusiformis</i>	Nativa	Hierba anual	1	2,2%
<i>Aristeguietia Salvia</i>	Endémica	Arbusto	1	2,2%
<i>Atriplex nummularia</i>	Introducida	Arbusto	1	2,2%
<i>Avena barbata</i>	Introducida	Hierba anual	10	21,7%
<i>Avena fatua</i>	Introducida	Hierba anual	8	17,4%
<i>Azara petiolaris</i>	Endémica	Arbusto o árbol pequeño	1	2,2%
<i>Baccharis linearis</i>	Nativa	Arbusto	39	84,8%
<i>Baccharis macraei</i>	Endémica	Arbusto	2	4,3%
<i>Baccharis salicifolia</i>	Nativa	Arbusto	5	10,9%
<i>Brassica rapa</i>	Introducida	Hierba anual o bienal	4	8,7%
<i>Bromus berterioanus</i>	Nativa	Hierba anual	15	32,6%
<i>Carpobrotus chilensis</i>	Nativa	Hierba perenne	4	8,7%
<i>Carthamus lanatus</i>	Introducida	Hierba anual	1	2,2%
<i>Centaurea melitensis</i>	Introducida	Hierba anual o bienal	25	54,3%
<i>Cestrum parqui</i>	Nativa	Arbusto	16	34,8%
<i>Chrysanthemum coronarium</i>	Introducida	Hierba anual	5	10,9%
<i>Conium maculatum</i>	Introducida	Hierba anual o bienal	2	4,3%
<i>Convolvulus arvensis</i>	Introducida	Hierba trepadora perenne	8	17,4%
<i>Convolvulus chilensis</i>	Endémica	Hierba trepadora perenne	1	2,2%

<i>Cryptocarya alba</i>	Endémica	Árbol	19	41,3%
<i>Cupressus macrocarpa</i>	introducida	Árbol	2	4,3%
<i>Cynara cardunculus</i>	Introducida	Hierba perenne	15	32,6%
<i>Dysphania ambrosioides</i>	Nativa	Hierba perenne	1	2,2%
<i>Dysphania chilensis</i>	Nativa	Hierba perenne	1	2,2%
<i>Erodium cicutarium</i>	Introducida	Hierba anual o bienal	15	32,6%
<i>Eryngium paniculatum</i>	Nativa	Hierba perenne	1	2,2%
<i>Eschscholzia californica</i>	Introducida	Hierba perenne	29	63,0%
<i>Eucalyptus globulus</i>	Introducida	Árbol	2	4,3%
<i>Foeniculum vulgare</i>	Introducida	Hierba perenne	3	6,5%
<i>Fumaria agraria</i>	Introducida	Hierba anual	1	2,2%
<i>Fumaria capreolata</i>	Introducida	Hierba anual	5	10,9%
<i>Galenia pubescens</i>	Introducida	Hierba perenne	1	2,2%
<i>Galium aparine</i>	Introducida	Hierba anual	1	2,2%
<i>Gamochaeta ramosa</i>	Endémica	Hierba anual	2	4,3%
<i>Haplopappus uncinatus</i>	Endémica	Arbusto	1	2,2%
<i>Helenium aromaticum</i>	Nativa	Hierba anual o perenne	1	2,2%
<i>Hirschfeldia incana</i>	Introducida	Hierba anual o bienal	13	28,3%
<i>Hordeum murinum</i>	Introducida	Hierba anual	13	28,3%
<i>Lithrea caustica</i>	Endémica	Árbol	7	15,2%
<i>Lobelia excelsa</i>	Endémica	Arbusto	2	4,3%
<i>Lolium multiflorum</i>	Introducida	Hierba anual o bienal	34	73,9%
<i>Lupinus arboreus</i>	Introducida	Arbusto	1	2,2%
<i>Lycium chilense</i>	Nativa	Arbusto	2	4,3%
<i>Lysimachia arvensis</i>	Introducida	Hierba anual	6	13,0%
<i>Maytenus boaria</i>	Nativa	Árbol	15	32,6%
<i>Medicago polymorpha</i>	Introducida	Hierba anual	1	2,2%
<i>Melilotus indicus</i>	Introducida	Hierba o subarbusto anual	4	8,7%
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Nativa	Arbusto	14	30,4%
<i>Oenothera picensis</i>	Nativa	Hierba anual	3	6,5%
<i>Oxalis rosea</i>	Endémica	Hierba anual	1	2,2%
<i>Oziroë biflora</i>	Nativa	Hierba perenne	6	13,0%
<i>Paraserianthes lophantha</i>	introducida	Árbol	1	2,2%
<i>Peumus boldus</i>	Endémica	Árbol	6	13,0%
<i>Plantago lanceolata</i>	Introducida	Hierba perenne	4	8,7%
<i>Pseudognaphalium viravira</i>	Nativa	Hierba perenne	6	13,0%
<i>Quillaja saponaria</i>	Endémica	Árbol	5	10,9%
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Introducida	Hierba anual o bienal	1	2,2%
<i>Raphanus sativus</i>	Introducida	Hierba anual o bienal	19	41,3%
<i>Rapistrum rugosum</i>	Introducida	Hierba anual	2	4,3%
<i>Retanilla trinervia</i>	Endémica	Arbusto	1	2,2%

<i>Ribes punctatum</i>	Nativa	Arbusto	1	2,2%
<i>Rostraria cristata</i>	Introducida	Hierba anual	4	8,7%
<i>Rubus ulmifolius</i>	Introducida	Arbusto	3	6,5%
<i>Rumex pulcher</i>	Introducida	Hierba perenne	2	4,3%
<i>Schinus latifolia</i>	Endémica	Árbol	17	37,0%
<i>Schinus polygama</i>	Nativa	Arbusto o árbol pequeño	2	4,3%
<i>Silene gallica</i>	Introducida	Hierba anual	11	23,9%
<i>Sisyrinchium cuspidatum</i>	Nativa	Hierba perenne	2	4,3%
<i>Sisyrinchium micranthum</i>	Introducida	Hierba perenne	5	10,9%
<i>Solanum furcatum</i>	Nativa	Hierba o subarbusto perenne	3	6,5%
<i>Solanum pinnatum</i>	Endémica	Arbusto	5	10,9%
<i>Sonchus asper</i>	Introducida	Hierba anual o bienal	2	4,3%
<i>Sorghum halepense</i>	Introducida	Hierba perenne	1	2,2%
<i>Sphaeralcea obtusiloba</i>	Endémica	Subarbusto	16	34,8%
<i>Taraxacum officinale</i>	Introducida	Hierba perenne	9	19,6%
<i>Tolpis barbata</i>	Introducida	Hierba anual	13	28,3%
<i>Ulmus minor</i>	Introducida	Árbol	2	4,3%
<i>Urtica gracilis</i>	Introducida	Hierba anual	1	2,2%
<i>Vachellia caven</i>	Nativa	Árbol	1	2,2%
<i>Verbascum virgatum</i>	Introducida	Hierba bienal	3	6,5%
<i>Vicia villosa</i>	Introducida	Hierba anual	27	58,7%
<i>Vulpia myuros</i>	Introducida	Hierba anual	23	50,0%
<i>Zephyranthes advena</i>	Endémica	Hierba perenne	3	6,5%

Fuente: Elaboración propia

En el Apéndice 1 se presenta el detalle de las especies vegetales presentes en cada punto de muestreo respecto a la frecuencia.

5.4.Singularidades ambientales

Con los antecedentes expuestos en la presente línea base se analizaron las singularidades ambientales asociadas al componente flora y vegetación en el área de influencia del proyecto, desde donde se obtuvo los siguientes resultados (Ver Tabla 5-12)

Tabla 5-12. Singularidades ambientales en el AI

CÓDIGO	Singularidad	Subcomponente	Presencia en el AI
S1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad a nivel nacional	Vegetación	Según los antecedentes revisados y analizados en la presente línea de base de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el área de influencia del Proyecto.
S2	Presencia de formaciones vegetales relictuales	Vegetación	Según los antecedentes revisados y analizados en la presente línea de base de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el área de influencia del Proyecto.
S3	Presencia de formaciones vegetales reliquias	Vegetación	Según los antecedentes revisados y analizados en la presente línea de base de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el área de influencia del Proyecto.
S4	Presencia de formaciones vegetales remanentes.	Vegetación	Según los antecedentes revisados y analizados en la presente línea de base de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el área de influencia del Proyecto.
S5	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo	Vegetación	Según los antecedentes revisados y analizados en la presente línea de base de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el área de influencia del Proyecto.
S6	Presencia de bosque nativo de preservación (BNP) o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N°19.300	Vegetación	Según los antecedentes revisados y analizados en la presente línea de base de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el área de influencia del Proyecto.
S7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE	Vegetación	No detectada. El AI del Proyecto no tiene interacción directa con áreas SNASPE.

S8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.	Flora	De acuerdo a los cuerpos legales que protegen especies vegetales, el D.S N°366/194, que regula la corta y descepa del espino (<i>Vachellia caven</i>), quillay (<i>Quillaja saponaria</i>), boldo (<i>Peumus boldus</i>), maitén (<i>Maytenus boaria</i>) y litre (<i>Lithrea caustica</i>) especies presentes en el área de influencia y -además- de las especies: bollén (<i>Kageneckia oblonga</i>), guayacán (<i>Porlieria chilensis</i>), tamarugo (<i>Prosopis tamarugo</i>), olivillo (<i>Aextoxicon punctatum</i>), carbón o carbonillo (<i>Cordia decandra</i>), chañar (<i>Geoffroea decorticans</i>) y Algarrobo (<i>Neltuma chilensis</i>), especies que no se registraron en el sector de influencia. En art. 2 dicho decreto señala que: Queda prohibido la descepadura de las siguientes especies: a) tamarugo, algarrobo, chañar, guayacán, olivillo, carbón o carbonillo, espino, boldo, maitén, litre y bollen. La corta o explotación de estos árboles y arbustos sólo será permitida durante los meses de abril, mayo, junio y julio. Exceptúese la corta y explotación de las hojas de boldo, la que podrá realizarse únicamente entre los meses de diciembre a marzo de cada año. En art 3. En conformidad con el artículo 19 de la Ley de Bosques en vigencia, prohíbese la corta del quillay y la explotación de este producto, tales como leña, carbón y corteza, entre el 1.o de Diciembre y el 30 de abril de cada año. En Art. 4.o Desde la fecha de la publicación del presente reglamento prohíbese en absoluto el descortezado del quillay estando el árbol en pie. Al derribarlo, el corte debe hacerse en bisel, a una altura que fluctúe entre 20 y 50 cm. del suelo, sin dañar la corteza que queda adherida al tronco. En Art. 5.o Las personas que deseen incorporar al cultivo agrícola terrenos en que vegeten quillayes, deberán solicitar permiso en la Dirección General de Tierras y Colonización, y este permiso será otorgado siempre que el cultivo dé un rendimiento superior al que se obtendría de la explotación de dichos árboles. Las actividades detalladas en dicho artículo no son objeto del presente Proyecto, por lo cual no aplican sus restricciones sobre las especies presentes en el AI.
----	---	-------	--

S9	Presencia de especies endémicas.	Flora	De acuerdo con la clasificación de Rodríguez et al., (2019), en el área de influencia del Proyecto se registró 18 especies denominadas como endémicas, a nivel nacional: - <i>Alstroemeria pulchra</i> - <i>Aristeguietia salvia</i> - <i>Baccharis macraei</i> - <i>Convolvulus chilensis</i> - <i>Cryptocarya alba</i> - <i>Gamochaeta ramosa</i> - <i>Haplopappus uncinatus</i> - <i>Lithrea caustica</i> - <i>Lobelia excelsa</i> - <i>Oxalis rosea</i> - <i>Peumus boldus</i> - <i>Quillaja saponaria</i> - <i>Retanilla trinervia</i> - <i>Schinus latifolia</i> - <i>Solanum pinnatum</i> - <i>Sphaeralcea obtusiloba</i> - <i>Zephyranthes advena</i>
S10	Presencia de especies en categoría CITES.	Flora	De acuerdo con el D.S. 141/1975 del Ministerio de Relaciones Exteriores, todas las especies de la familia Cactáceas de América se encuentran protegidas por la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES). En consecuencia, dentro del área de influencia del Proyecto no se registró la presencia de especies en categoría CITES.
S11	Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal)	Flora	El área de influencia del proyecto no se identificó ninguna especie con límite de distribución en la V Región.
S12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número	Flora	No detectada. Para verificar la inexistencia de especies con distribución restringida en el AI del proyecto, se identificó aquellas especies que tuvieran su distribución acotada a una única región, conforme con la información dispuesta en el catálogo de plantas vasculares de Chile (Rodríguez et al. 2019), en donde, resultó que ninguna especie presente en el AI este distribuida solo a una región.

S13	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales	Vegetación	En la estrategia regional de Valparaíso se definieron 52 sitios prioritarios y en ningún caso el proyecto colinda con algún sitio, no obstante, se menciona el sitio prioritario Humedal de Mantagua y Dunas de Ritoque el que está a 3,3 kilómetros lineales aproximados de la planta fotovoltaico y a 2,2 km de la LMT.										
S14	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.	Vegetación	El área de influencia del Proyecto no se traslapa, o bien no está dentro de los límites de algún tipo de área bajo protección oficial. Igualmente cabe señalar que el Santuario de la Naturaleza Las Petras de Quintero y su Entorno está a 3,2 kilómetros de la LMT y a más de 5 kilómetros de la Planta.										
S15	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.	Vegetación	Conforme a la revisión realizada al listado de Áreas Protegidas Privadas del Ministerio del Medio Ambiente, el Área de Influencia del Proyecto no se encuentra en o colindante con áreas protegidas privadas.										
S16	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378).	Vegetación	Conforme a la revisión realizada a los sitios de protección en la Región de Valparaíso según la Ley 18.378, el Área de Influencia del Proyecto no se ubica en o colindante a áreas de protección										
S17	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales, o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas	Flora	Conforme al análisis desarrollado en el Área de Influencia no se encuentra dentro de los humedales reconocidos como Sitio Ramsar, humedales sitios Ramsar bajo la protección de CONAF y tampoco se encuentra dentro de los humedales de Sitio Prioritario para la conservación que se consideran en el SEIA (Oficio Ordinario D.E. N° 100143/2010). Ahora bien, el AI está a una distancia de más de 500 metros y separado por la ruta F-216 del humedal asociado a limite urbano Sector Mala Cara 7, de acuerdo con el inventario nacional de humedales.										
S18	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático	Flora	Se consulto los mapas de riesgos climáticos, disponibles en el Atlas de Riesgos Climáticos (ARCLIM-MMA) relativos a los índices de riesgo de “Pérdida de flora por cambios de temperatura”, “Pérdida de flora por cambios de precipitación” y “Pérdida de verdor del bosque nativo”. Los resultados para la comuna de Quintero se presentan a continuación. (Para más información revisar Apéndice Cambio climático). <table><tr><td>Cadena de impacto</td><td>Riesgo</td></tr><tr><td>Pérdida verdor del bosque nativo</td><td>Muy bajo</td></tr><tr><td>Cadena de impacto</td><td>Riesgo</td></tr><tr><td>Pérdida de la flora por cambios de precipitación</td><td>Alto</td></tr><tr><td>Pérdida de la flora por cambios de temperatura</td><td>Bajo</td></tr></table>	Cadena de impacto	Riesgo	Pérdida verdor del bosque nativo	Muy bajo	Cadena de impacto	Riesgo	Pérdida de la flora por cambios de precipitación	Alto	Pérdida de la flora por cambios de temperatura	Bajo
Cadena de impacto	Riesgo												
Pérdida verdor del bosque nativo	Muy bajo												
Cadena de impacto	Riesgo												
Pérdida de la flora por cambios de precipitación	Alto												
Pérdida de la flora por cambios de temperatura	Bajo												

S19	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría "casi amenazadas"	Flora	Se registró solo un taxa en categoría de conservación, el que corresponde a la especie <i>Alstroemeria pulchra Sims subsp. pulchra var. pulchra</i> clasificada bajo la categoría Preocupación Menor (LC), de acuerdo, al noveno proceso de clasificación del año 2013 (DS 13/2013 MMA Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, noveno proceso). Cabe mencionar, que se registró solo una vez en el AI y además fuera de parcela; por lo que la formación donde se registró forma parte del Área de influencia, pero no del Área de intervención.
-----	---	-------	---

Fuente: Elaboración propia

5.4.1. Cambio climático

En el Apéndice A-5.13 se incluye el análisis de cambio climático.

6. CONCLUSIONES

La caracterización del componente flora y vegetación del área del proyecto Planta Fotovoltaica Manarola se realizó a través de revisión bibliográfica y una campaña de terreno realizada los días 21 al 24 de noviembre del 2023 (primavera) y en segunda instancia se complementó con 4 puntos de muestreo (P1B, P2B, P3B y P4B), las cuales fueron realizadas el día 11 de junio del 2024. En términos generales, el sector donde se desarrolla el proyecto es un matorral de *Baccharis linearis linearis* característicos de sectores costeros, entre otras formaciones de matorral y pradera ligada a hierbas introducidas.

Respecto al área de influencia del proyecto, esta se extenderá más allá del área de emplazamiento puntual de las obras del proyecto, obedeciendo a tres situaciones: Para el caso del área donde se construirá la planta fotovoltaica, el AI se define como la extensión de la planta fotovoltaica y de los límites naturales de las unidades vegetales colindantes a las obras y actividades. En segundo orden, está la Línea de Media Tensión (LMT) o línea de evacuación de 5.285 metros de longitud que enlaza con el punto de conexión, con secciones soterradas que representan 441,69 metros. Cuando la LMT cruza una formación natural, se considera como criterio de AI la extensión completa de la unidad vegetal, tal como el caso de la construcción de la planta fotovoltaica. Cabe señalar que la construcción de la LMT constituye una afectación menor de la vegetación, ya que en términos generales se sitúa a la orilla de camino con formaciones de praderas estacionales principalmente, en este caso el AI considera un buffer de 5 metros (10 metros de faja). Por último, se identifica un camino de acceso al proyecto, ya existente, el cual tiene una extensión de 2,85 km, donde no se realizarán obras de ensanchamiento y se ocupará en su condición actual, por lo cual se estima únicamente hacer mejoras, de ser necesarias, en áreas donde se justifique la no afectación de la vegetación del entorno. De todas formas, se incorpora una franja de 20 metros para identificar la vegetación aledaña al camino existente. De esta manera, la superficie del Área de influencia tiene un total de 57,46 ha.

La revisión de los antecedentes bibliográficos respecto a las formaciones vegetacionales del área del proyecto muestran que se emplaza según la clasificación de Gajardo (1994) es la Región del *Matorral y del bosque Esclerófilo*, en la sub-región *del Bosque esclerófilo* y la formación *Bosque esclerófilo costero*, mientras que la clasificación de los pisos vegetacionales (Luebert y Pliscoff, 2018) señala que se emplaza en la formación *Matorral esclerófilo*, específicamente en el piso vegetacional *Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de Peumus boldus – Schinus latifolia*.

Con respecto a la campaña de terreno se desarrollaron 47 puntos de muestreo para caracterizar el área de influencia del Proyecto, correspondiente a parcelas de inventario forestal rectangulares de 500 m² para el caso de formaciones de matorral y pradera, mientras que, en el caso de bosque nativo o plantaciones, las parcelas son de 1.000 m². Para ambos casos las parcelas se sitúan en el sentido de la pendiente. Para los casos de los puntos de muestreo sin vegetación, se realiza un Punto de Observación (PO). Los resultados muestran que el AI se desarrolla en tres ambientes: natural, intervenido y modificado, donde el con mayor representación es el Natural, con un 61,2% (35,1 ha) de la superficie

total dada por los Sub-usos de Matorral (26,06 ha; 50,6% del total), y de *Bosque Nativo* (6,11 ha; 10,6% del total). Para el primer caso, cuenta con 5 formaciones, siendo las más importantes Matorral de *Baccharis linearis linearis* (26,93 ha) y de Matorral de *B. linearis linearis* y *Cryptocarya alba* (1,02 ha). Las otras formaciones de matorral con menos representación son Matorral *Baccharis linearis linearis* y *Muehlenbeckia hastulata* (0,6 ha), Matorral *Lycium chilense* y *Schinus Polygama* (0,36 ha) y Matorral de *Lupinus arboreus* y *Solanum pinnatum* (0,16 ha). Las formaciones de bosque nativo identificadas en el AI son definidas como Bosque *Schinus latifolio* y *Cryptocarya alba* que abarca una superficie de 5,44 ha, equivalente a 9,5% del total. Además, se registraron dos formaciones denominadas Bosque de *Cryptocarya alba* y *Lithrea caustica* y Bosque de *Maytenus boaria* y *Cryptocarya alba*, las cuales abarcan 0,4 y 0,28 ha, las que no son parte del área de intervención, sino parte del área de influencia del camino de acceso, el cual ya está construido y solo se realizarán obras de mejoras en áreas puntuales que no afectarán la vegetación existente.

En segundo orden, el ambiente Intervenido ocupa un 31,24% (17,95 ha) del total, representado por los Sub-Usos *Pradera estacional*, *Plantación* y *Cultivo agrícola*. Para el caso de las *praderas estacionales*, se definen 6 formaciones, siendo las más importante la denominada Pradera de *Lolium multiflorum* (8,20 ha; 14,3%) y Pradera de *Rapistrum rugosum* (5,6 ha; 9,7%), las cuales representan la segunda y tercera superficie más abundante del AI respectivamente. Por otro lado, el sub-uso Plantación tiene 5 formaciones, las cuales en conjunto representan solo 2,72ha (4,7% del total) y *Cultivo agrícola* representada por la formación Cultivo de cítricos con un área de 0,67 ha (1,2% del total), esta última fuera del área de intervención. Finalmente, el ambiente Modificado abarca solo un 7,54% (4,33 ha) del total y que representa los caminos que cruzan el AI (3,77 ha), áreas sin vegetación (0,54 ha) y área de torre de alta tensión (265 m²), la que se encuentra fuera del área de intervención, en la faja de 20 metros definida en el AI para el camino de acceso.

De las 20 formaciones vegetacionales evaluadas de acuerdo con las definiciones contenidas en la Ley N° 20.283, con sus reglamentos y decretos respectivos, para el caso del Matorral de *Baccharis linearis linearis*, cuya superficie es de 10,61 ha en el área de intervención, debe tramitarse el Permiso Ambiental Sectorial 151 – Plan de trabajo de formaciones xerofíticas. Asimismo, para el caso del sector aislado de la formación Bosque *S. latifolio* y *C. alba* también debe tramitarse un permiso sectorial, en este caso el PAS 148 para las 0,958 ha que están presentes dentro del área de intervención.

En el AI se registraron 90 taxas de flora vascular, en los que dominan los taxas pertenecientes a la clase Magnoliopsida con 83,3% de la muestra. La familia con mayor representación corresponde a las Asteráceas con un 20% del total de especies identificadas, le siguen las familias Poaceae y Fabaceae, con proporciones del 10% y 7,8%.

En relación, al origen de las especies, dominan los taxas de origen introducido con 49 especies registradas, le siguen las especies nativas con 23 registros y por ultimo las especies de origen endémico con 18 taxas.

Respecto a los hábitos de crecimiento, predomina el estrato herbáceo con cerca de un 65% de la muestra, en donde, tanto las hierbas anuales como perennes alcanzan porcentajes cercanos al 25% cada una. En relación, a los tipos biológicos árboles y arbustos, ambos suman el 34% de la muestra.

Del total de taxas identificados, 90 especies, solo 11 están presentes en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país.

De acuerdo con los decretos generados en el marco de la RCE y Libro Rojo de la Flora Nativa de Chile, se identificó solo un taxa en categoría de conservación. *Alstroemeria pulchra* Sims subsp. *pulchra* var. *pulchra* la que está clasificado bajo la categoría Preocupación menor, cabe mencionar, que se registró solo una vez en el AI y además fuera de parcela; por lo que la formación donde se registró forma parte del Área de influencia, pero no del Área de intervención.

Con respecto a la frecuencia, se puede señalar que la especie arbustiva *Baccharis linearis* y *Lolium multiflorum* (hierba anual introducida) son las especies más frecuentes, con representaciones del 84,78% y 73,91% sobre los puntos de muestreo respectivamente.

Basado en los antecedentes presentados en esta línea base, se concluye que existen singularidades ambientales presentes en el AI para el componente flora y vegetación, vistas a continuación:

- De acuerdo con el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile (2018), en el Área de Influencia se identificaron 18 especies endémicas.
- Conforme al análisis desarrollado en el Área de Influencia no se encuentra dentro de los humedales reconocidos como Sitio Ramsar, humedales sitios Ramsar bajo la protección de CONAF, tampoco se encuentra dentro de los humedales de Sitio Prioritario para la conservación que se consideran en el SEIA (Oficio Ordinario D.E. N° 100143/2010). Cabe mencionar que el AI está a una distancia lineal de más de 500 metros (y separado por la ruta F-216) del humedal asociado a limite urbano Sector Mala Cara 7, de acuerdo con el inventario nacional de humedales.
- No hay presencia de especies en el AI clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRAUN-BLANQUET J. (1979). Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Blume Ediciones, Madrid, España. 820 pp.

BENOIT, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF). 2014b. Guía de Permisos Ambientales Sectoriales en el SEIA – Permiso para la corta de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal. Ministerio de Agricultura. Corporación Nacional Forestal. Santiago, Chile. 23 p.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2020. Guía de Evaluación Ambiental.

Decreto Supremo N° 40/2012. Chile. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de octubre de 2012.

Decreto Supremo N° 68/2009. Chile. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 14 de agosto de 2009.

Decreto Supremo N°151/2006. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, primer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

Decreto Supremo N°50/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, segundo proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N°51/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, tercer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N°23/2009. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, cuarto proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 7 de mayo de 2009.

Decreto Supremo N°33/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 27 de febrero 2012.

Decreto Supremo N°41/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo N°42/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo N°19/2012. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013.

Decreto Supremo N°13/2013. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 25 de Julio de 2013.

Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 29 de agosto de 2014.

Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 4 de diciembre de 2015.

Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 16 de septiembre 2016.

Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 2 de junio 2017.

Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo cuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 2 de agosto 2018.

Decreto Supremo N°23/2019. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de julio 2019.

Decreto Supremo N°16/2020. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación en su decimosexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 27 de octubre de 2020.

Decreto Supremo N°44/2021. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación en su decimoséptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 12 de octubre de 2021.

Decreto Supremo N°10/2023. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación en su décimo octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 6 de abril de 2023.

ETIENNE, M. Y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp

GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile. 165 p.

GUÍA TRÁMITE PAS- CORTA DE BOSQUE NATIVO. CONAF y SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 28 pp. <En línea: https://sea.gob.cl/sites/default/files/migration_files/instructivos/Art_148_PAS_bosque_nativo.pdf>

GUÍA TRÁMITE PAS- CORTA DE PLANTACIONES EN TERRENOS DE APTITUD PREFERENTEMENTE FORESTAL. CONAF y SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 24 pp. <En línea: https://sea.gob.cl/sites/default/files/migration_files/instructivos/Art_149_PAS_Corta_de_plantaciones.pdf>

LEY N° 19.300. CHILE. Aprueba la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 01 de marzo de 1994.

LEY N° 20.283. CHILE. Aprueba la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de julio de 2008.

LUEBERT, F. Y PLISCOFF, P. 2018. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Tercera edición. Editorial Universitaria, Santiago. 384 p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). Decreto Supremo N°1. 2018. Establece la Actualización de los Apéndices de la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2020. Atlas de Riesgos Climáticos (ARCLIM). En línea: <<https://arclim.mma.gob.cl/>>

MUELLER-DOMBOIS, D. Y ELLENBER, H. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. Wiley International. USA. 547 p.

ODEPA, Departamento de Desarrollo Rural, región de Valparaíso. En línea:
<https://bibliotecadigital.odepa.gob.cl/bitstream/handle/20.500.12650/72861/Ficha-regional-Valparaiso%20%281%29.pdf>

Oficio Ordinario D.E. N° 100143/2010. Instructivo "Sitios prioritarios para la conservación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Director ejecutivo Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago, Chile. 15 de noviembre de 2010.

RODRÍGUEZ, R. Y MARTICORENA, A (Eds). 2019. Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile, Editorial Universidad de Concepción, Chile. 430 pp.

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL, 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEI. 36-48 p.

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL, 2017. Guía para la descripción del área de influencia. 47pp.

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL, 2023. Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA. Primera edición, Santiago, Chile. 85 pp.

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL, 2023. Guía área de influencia en humedales en el SEIA. Primera edición, Santiago, Chile. 147 pp.

ZULOAGA, 2008. Catálogo de las plantas vasculares del conosur. En Línea:
<http://www2.darwin.edu.ar/proyectos/floraargentina/fa.htm>.